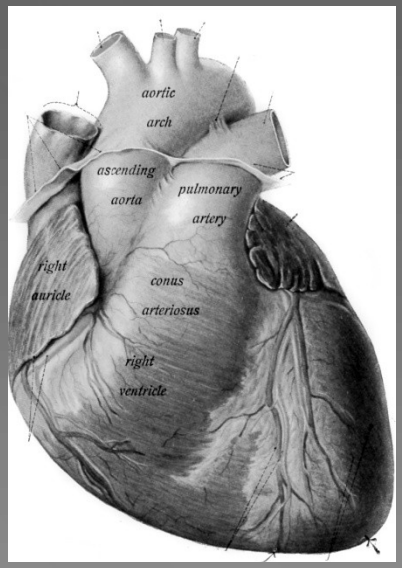
Université de Bejaia

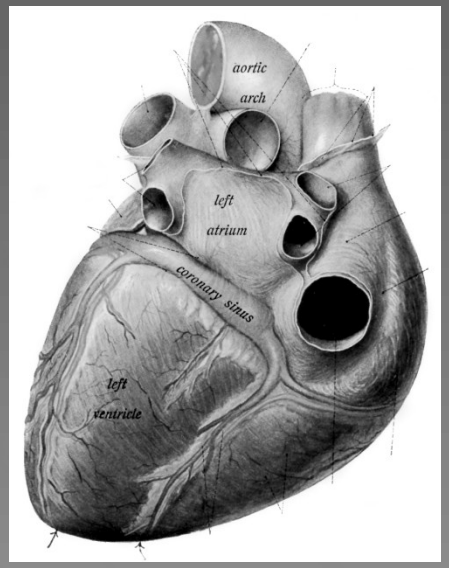
جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

I. Appareil cardiovasculaire



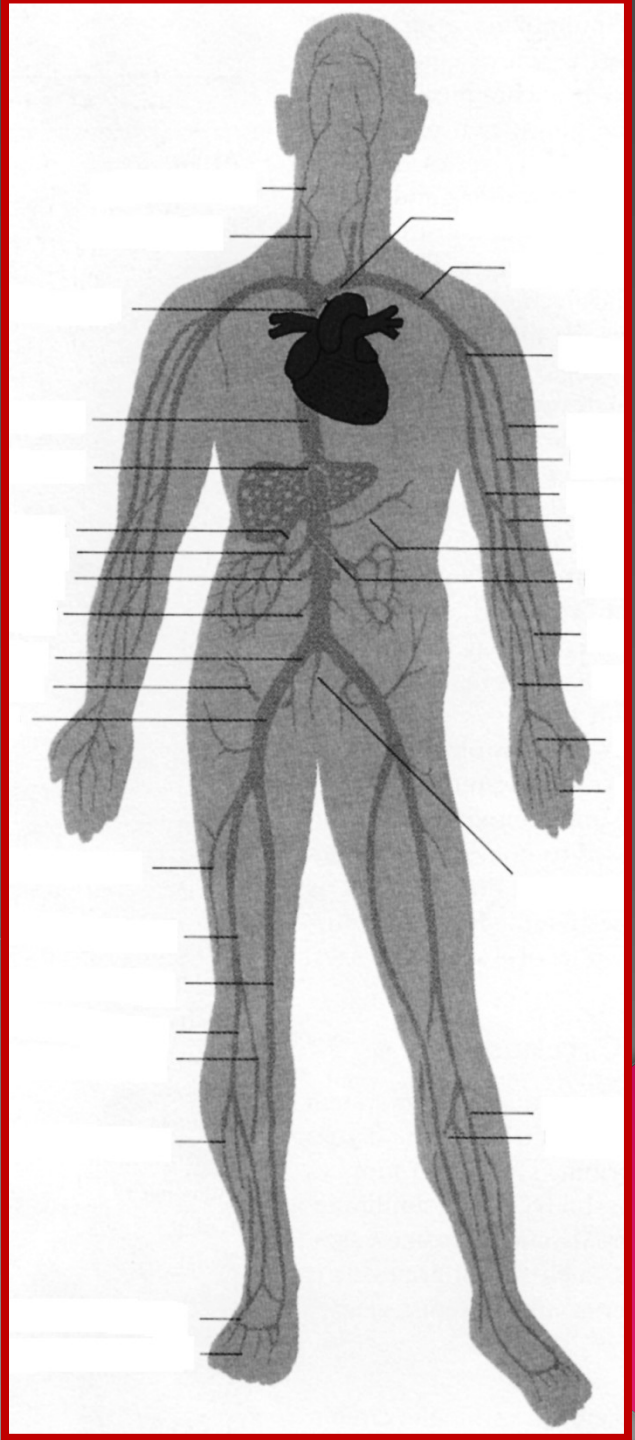


Dr KACEL A.

L’appareil cardio-vasculaire comprend :

- Le cœur
- Les artères
- Les veines
- Les vaisseaux lymphatiques.

1. Le cœur



Embryologie :

- Un des premiers systèmes à se développer pour répondre au besoin de transporter l'oxygène aux cellules embryonnaires.
- Initiation : apparition de clusters de Cs angiogéniques (hémangioblastes) dans le MEE .
- Hémangioblastes → cellules souches hématopoïétiques (hémocytoblastes) + cellules souches endothéliales (angioblastes).

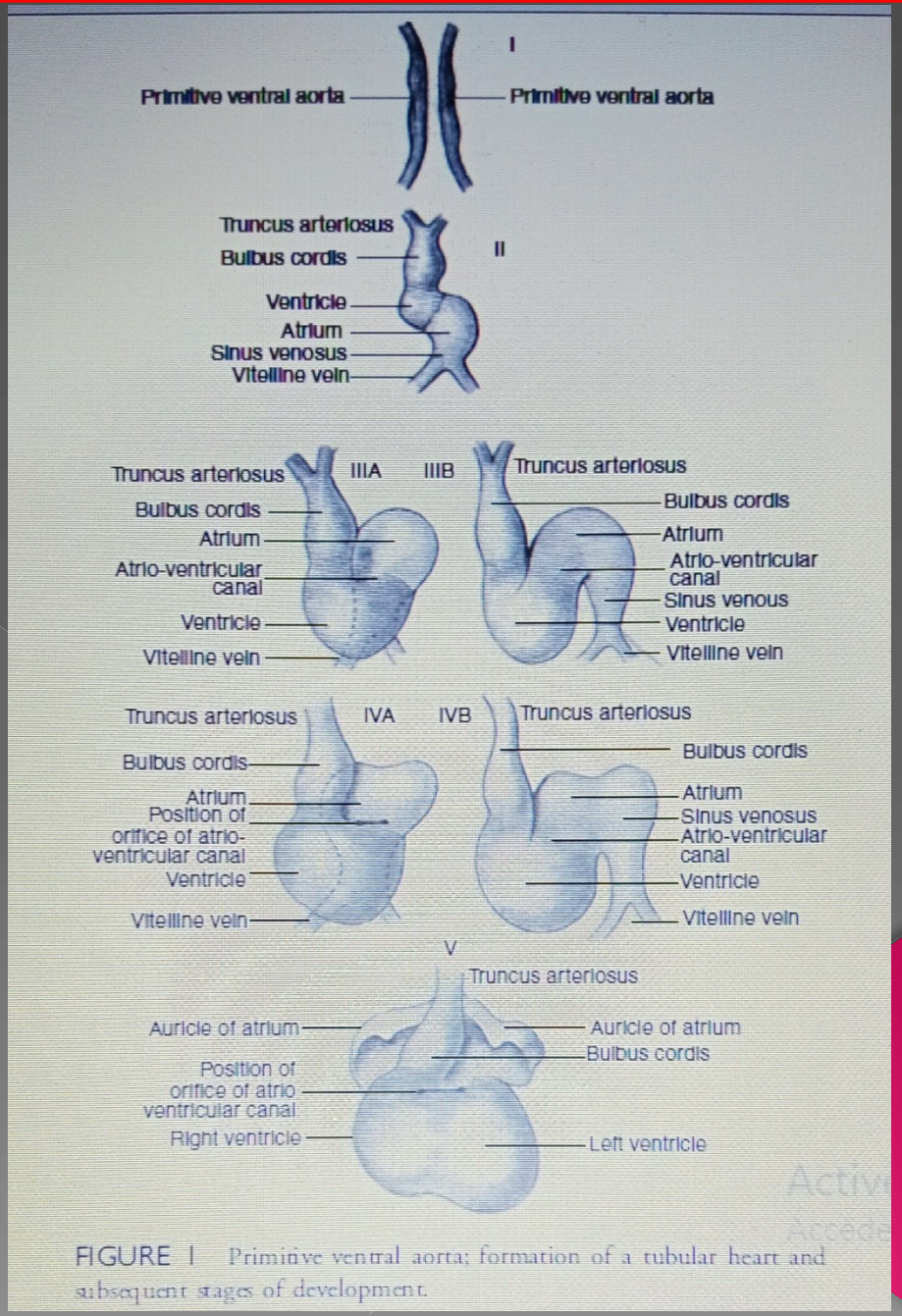
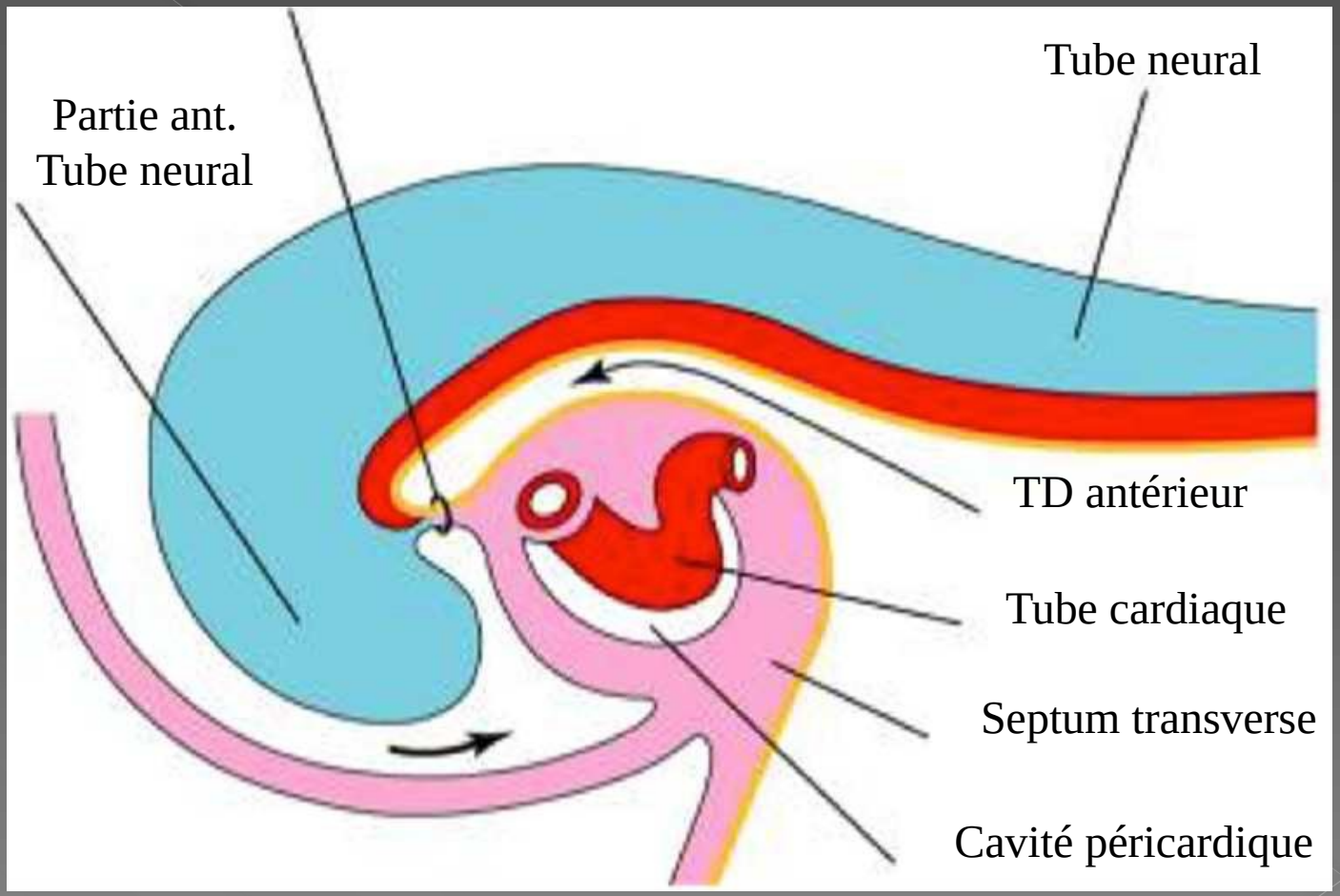


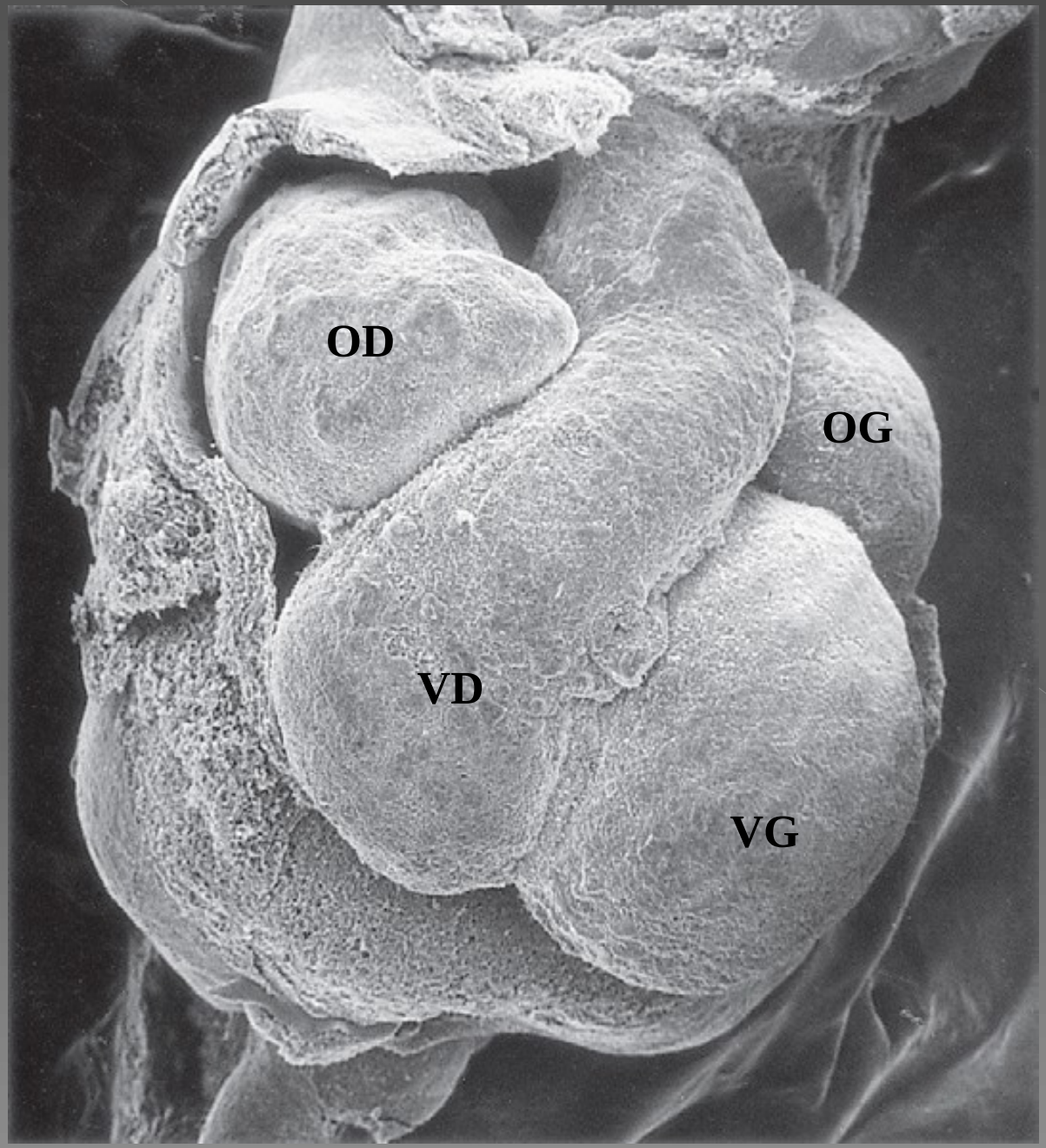
FIGURE 1 Primitive ventral aorta; formation of a tubular heart and subsequent stages of development.

Embryologie :



J26

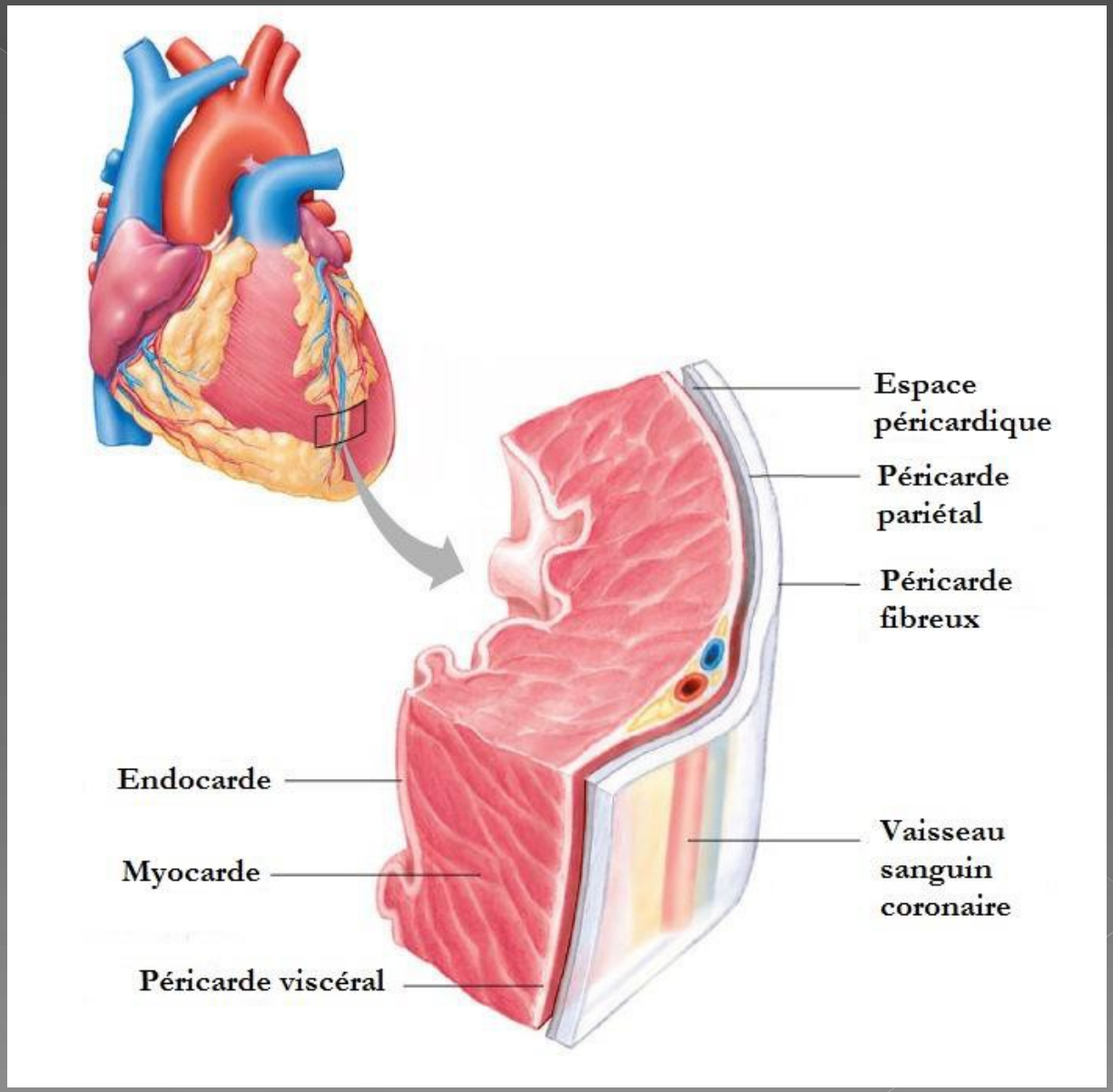
Embryologie :



Cœur d'un embryon humain au début de la 6ème semaine.

Les parties structurales majeures du cœur sont :

- La couche musculaire (le **myocarde**) ; La couche interne (l'**endocarde**) ;
- La partie externe (le **péricarde**) ; Les vaisseaux sanguins alimentant le cœur.



1. L’endocarde :

Tapisse les cavités cardiaques, les valvules et les cordages tendineux et les muscles papillaires.

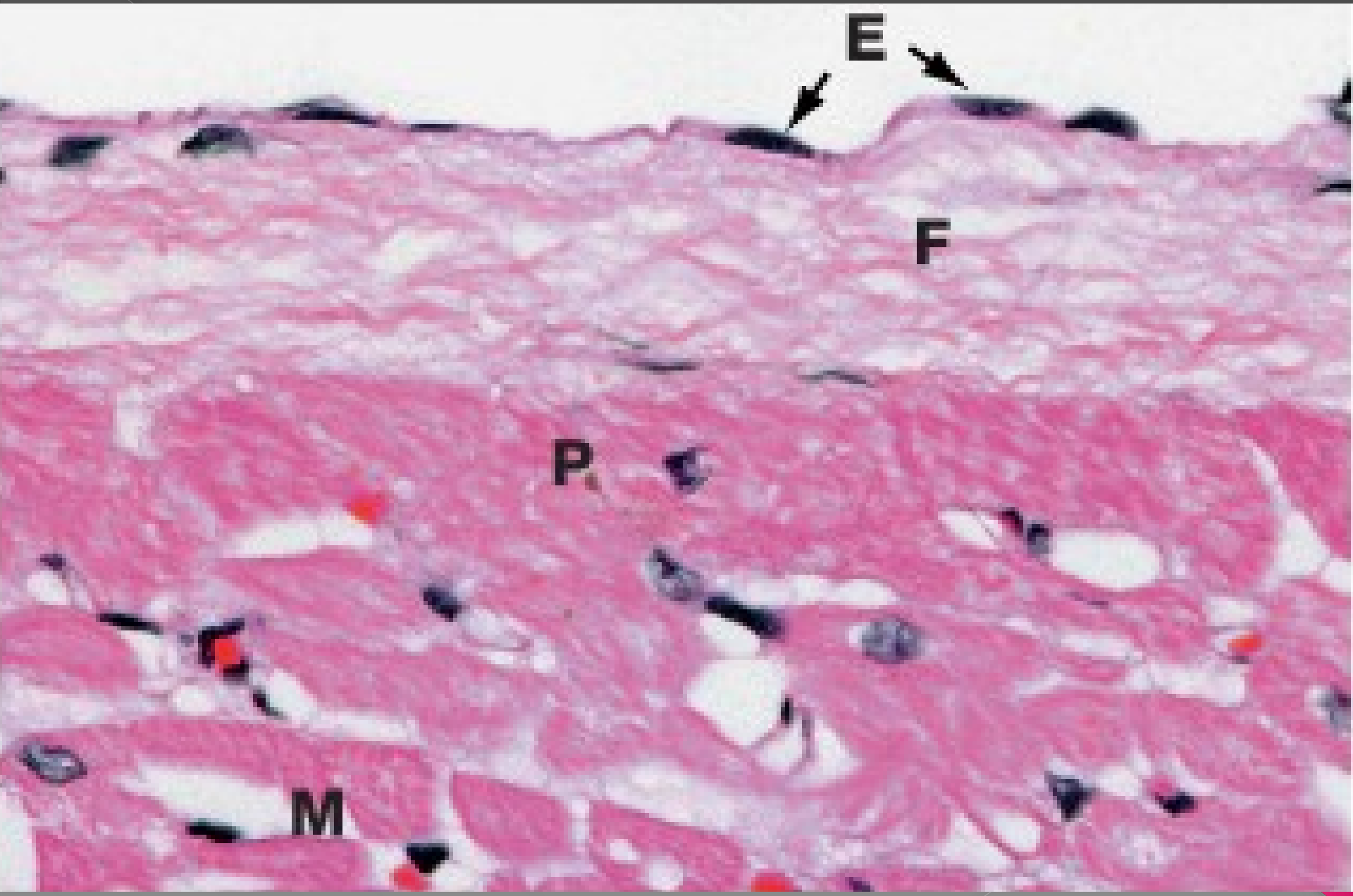
Comporte sur un plan histologique :

- **Un endothélium** (épithélium pavimenteux simple) : une couche de cellules aplaties et faisant saillie dans la lumière (au niveau du noyau) + une membrane basale ;

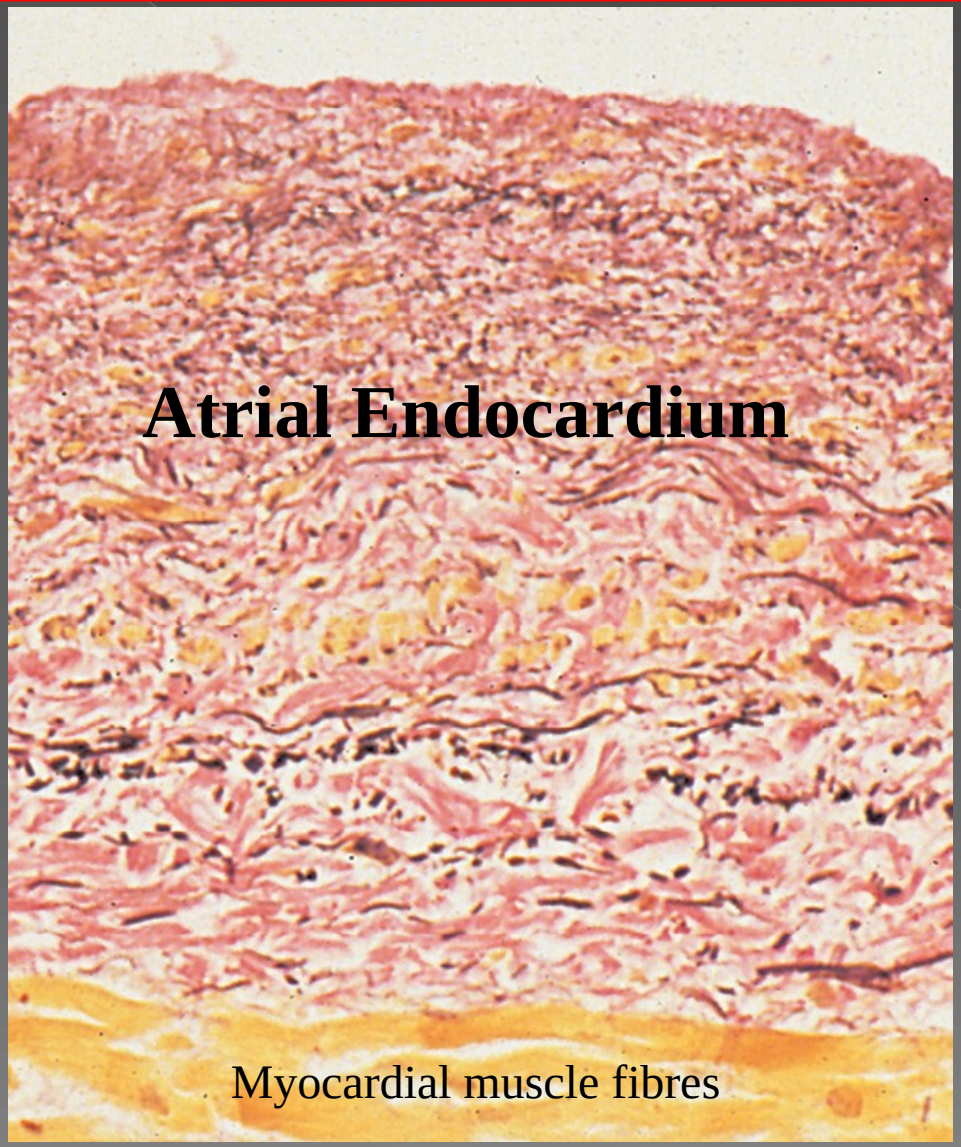
- **Une couche sous endothéliale** : lame conjonctive, mince comportant des fibroblastes.

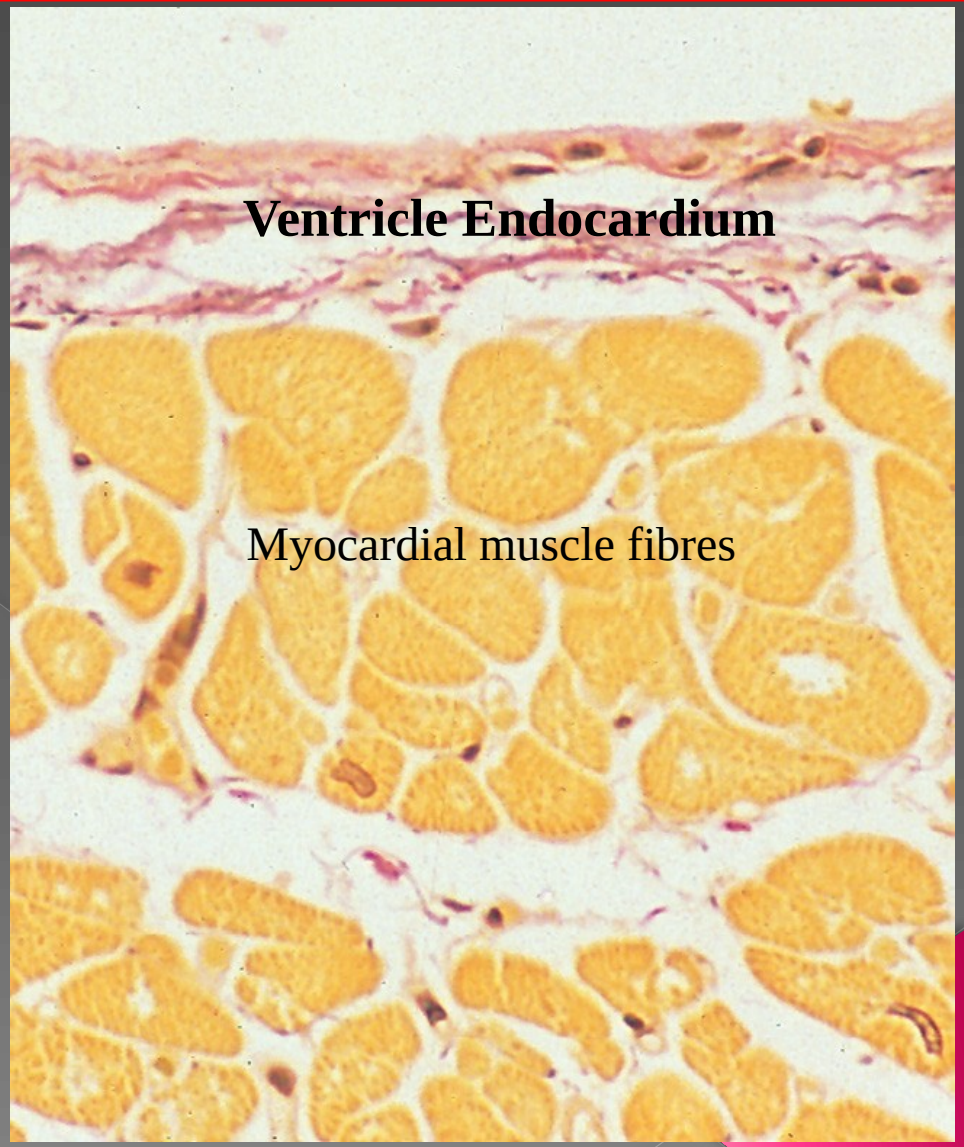
- **Une couche musculo – élastique** renfermant dans les ventricules les ramifications du réseau de Purkinje. Cette couche est caractérisée par des formations conjonctivo – élastiques dans la partie interne et par des formations musculaires lisses, responsables du tonus de l’endocarde, dans la partie externe.
- **Une couche sous – endocardique** : tissu conjonctif lâche contenant des adipocytes faisant la jonction avec le myocarde. Contient le tissu nodal et les éléments vasculo – nerveux.

1. L’endocarde :



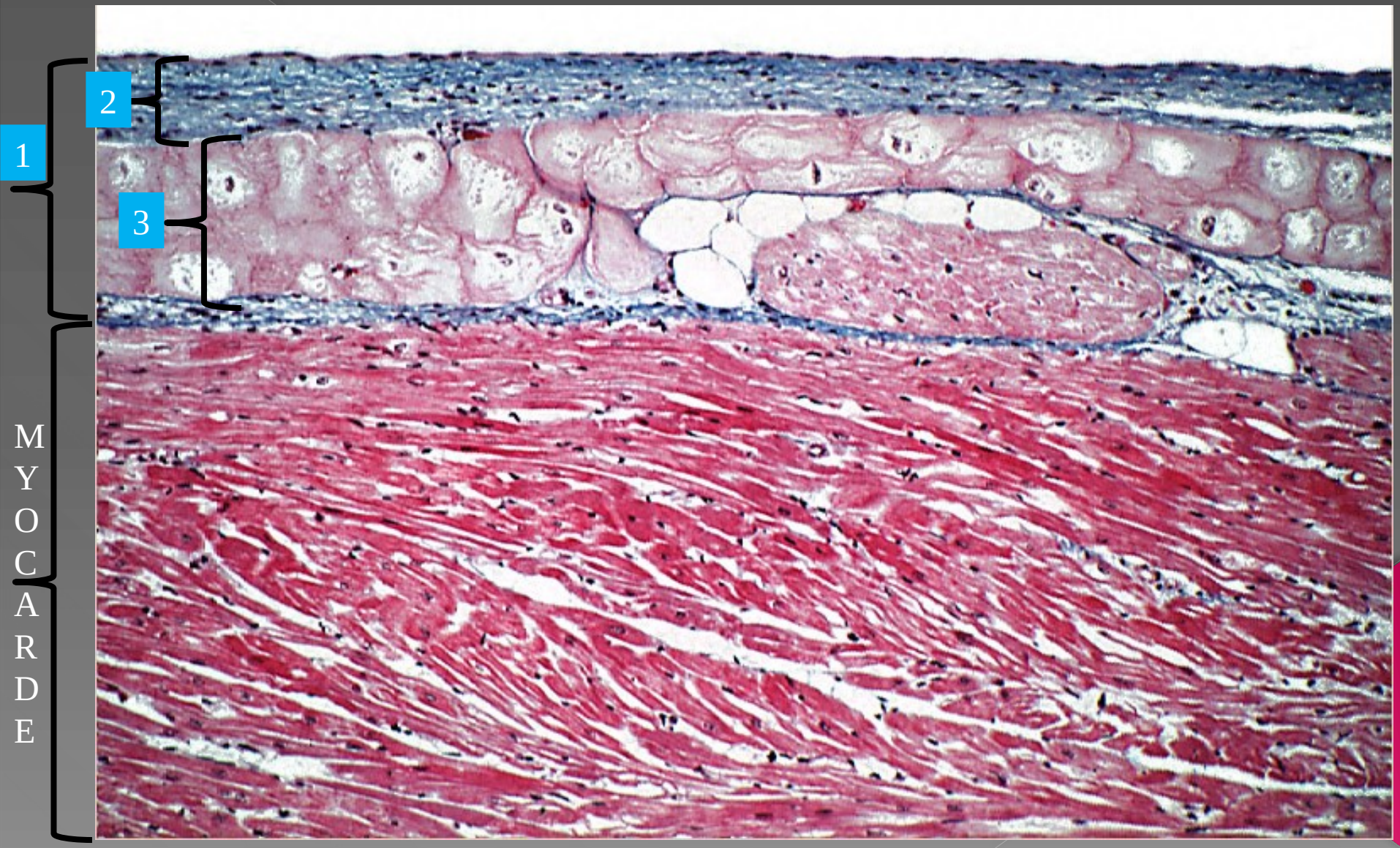
Epaisseur variable de l’endocarde.





Plus épais dans l’atrium et plus fin dans les ventricules surtout du coté gauche.
Epaisseur variable en rapport avec l’épaisseur de la couche fibro – élastique moyenne.

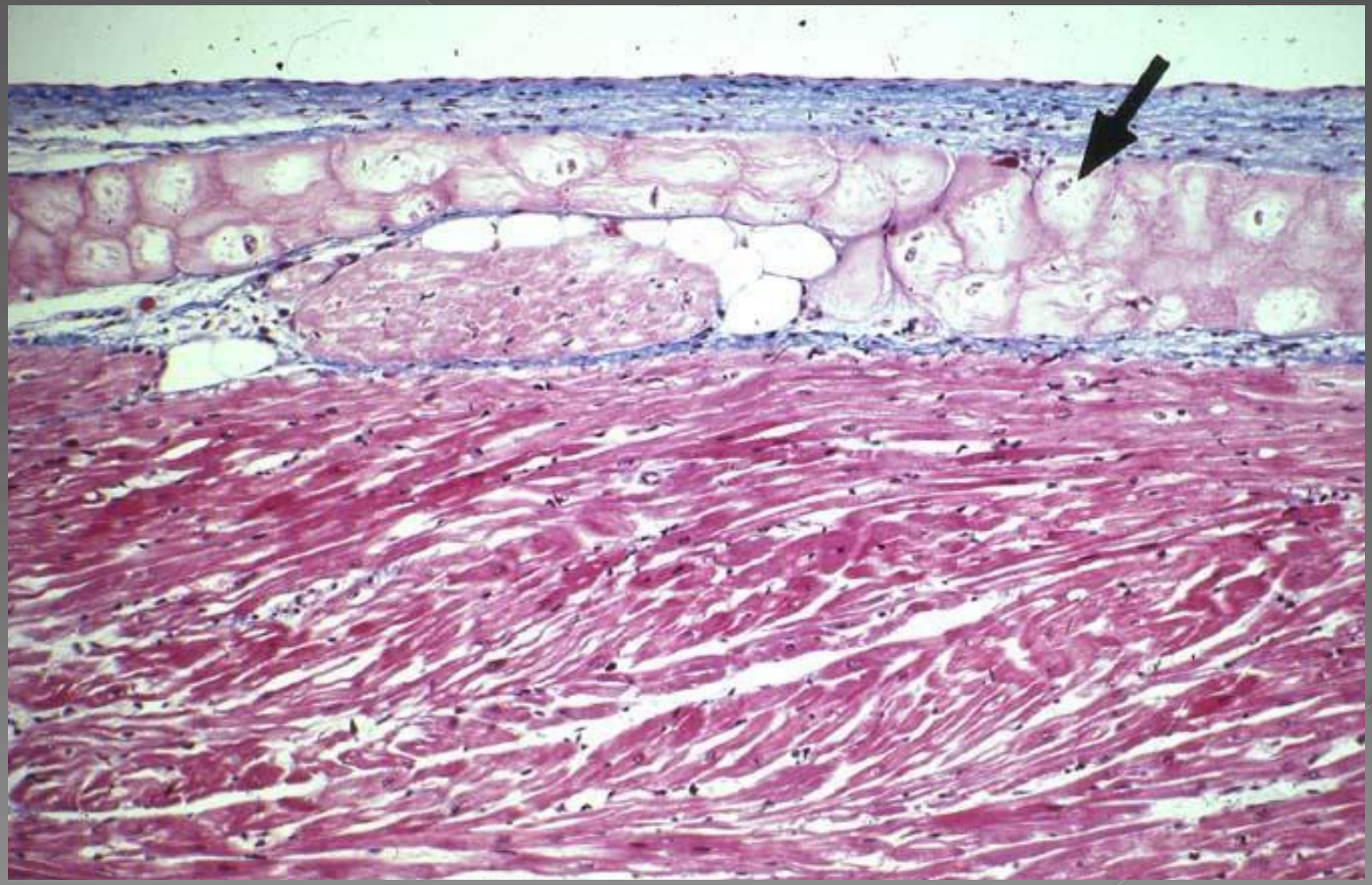
L'endocarde (1) est formé d'un endothélium, d'une couche sous-endothéliale conjonctive (2), d'une couche musculo – élastique non visible ici et d'une couche sous – endocardique (3) renfermant au niveau des ventricules, des cellules musculaires cardiaques modifiées : les cellules de Purkinje.



Le tissu nodal

Le tissu nodal = L’ensemble des cellules cardionectrices.

- Tissu musculaire d’aspect embryonnaire (cellules volumineuses ; cytoplasme clair et noyau central ; mince écorce myofibrillaire périphérique).



Le tissu nodal

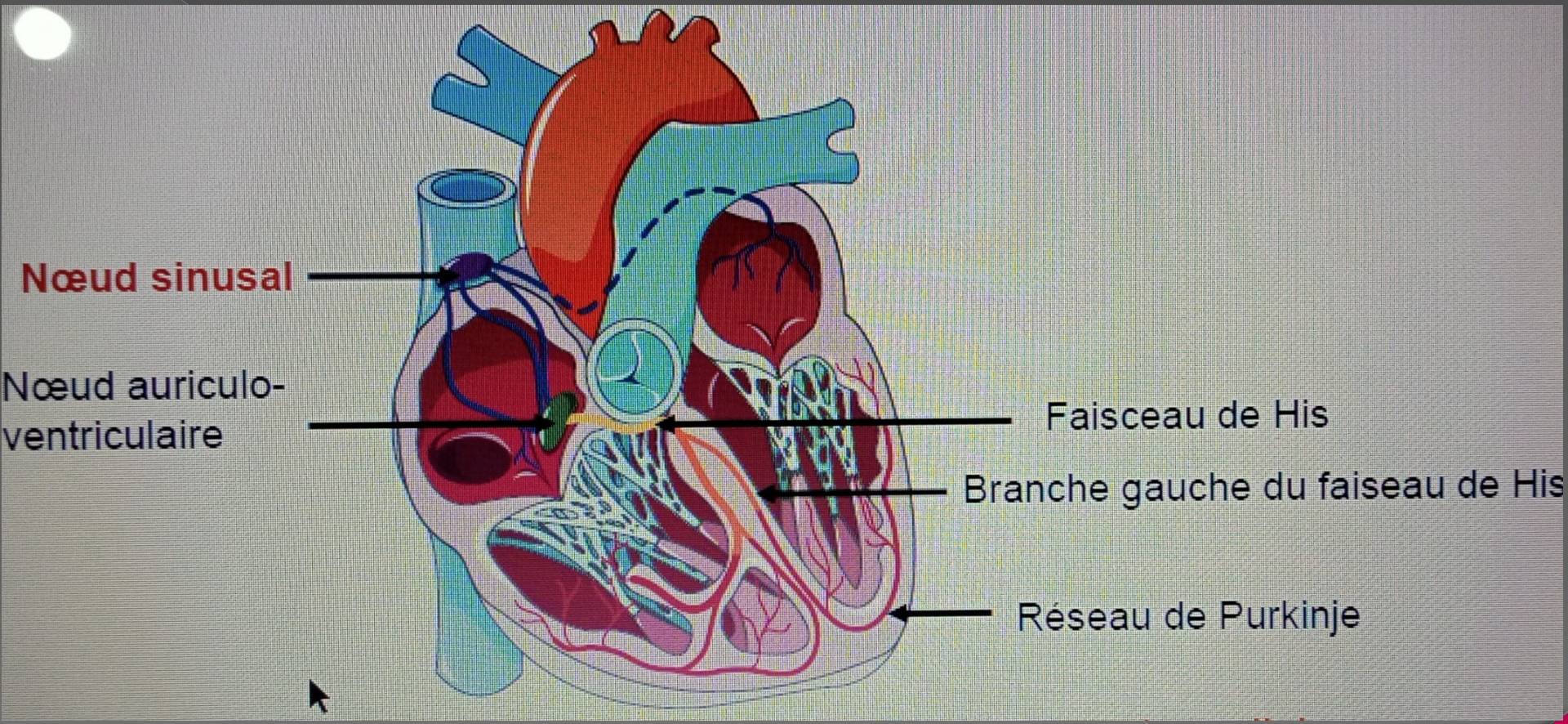
Rôle :

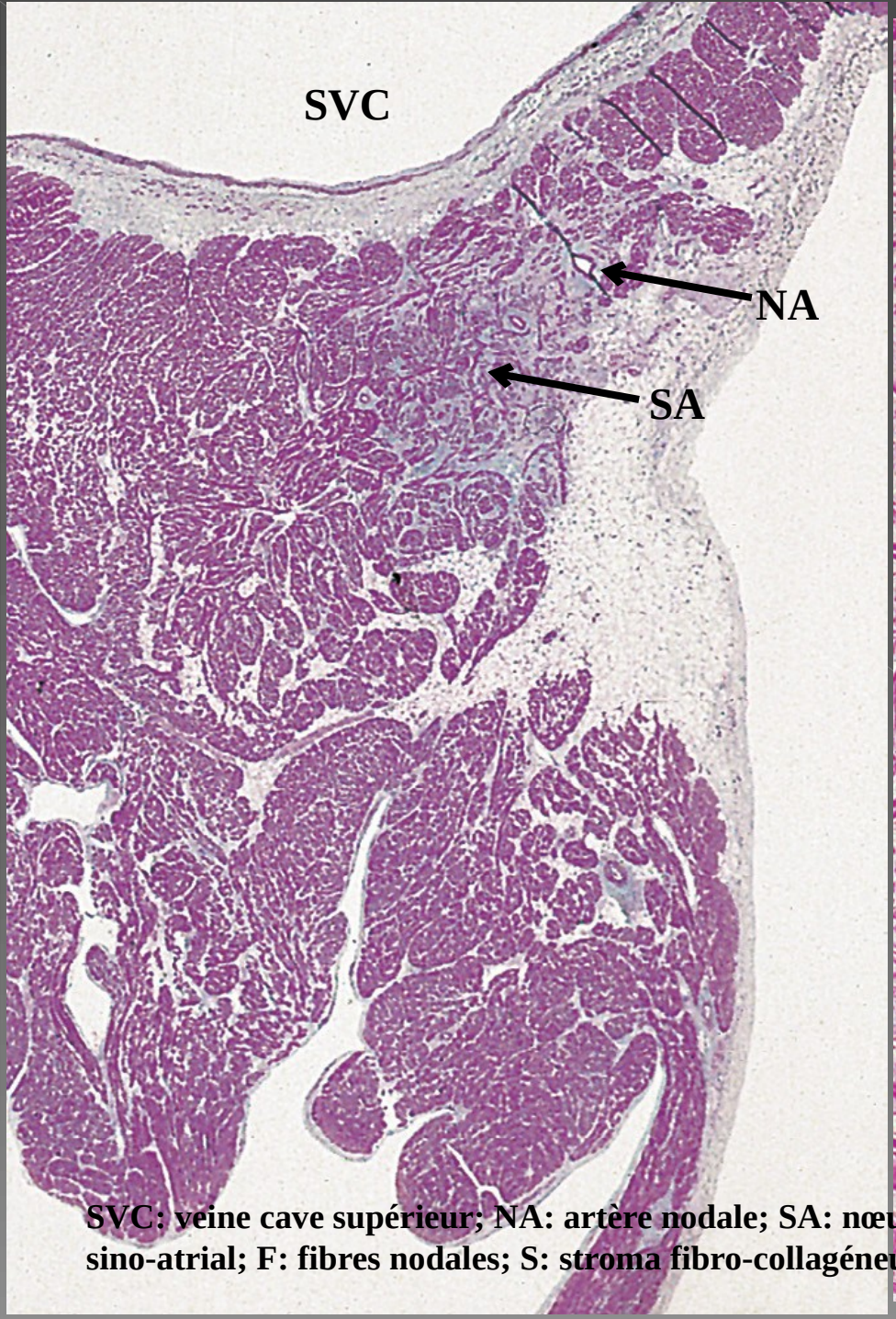
- Elaboration et conduction des excitations réglant l’automatisme rythmique du myocarde.

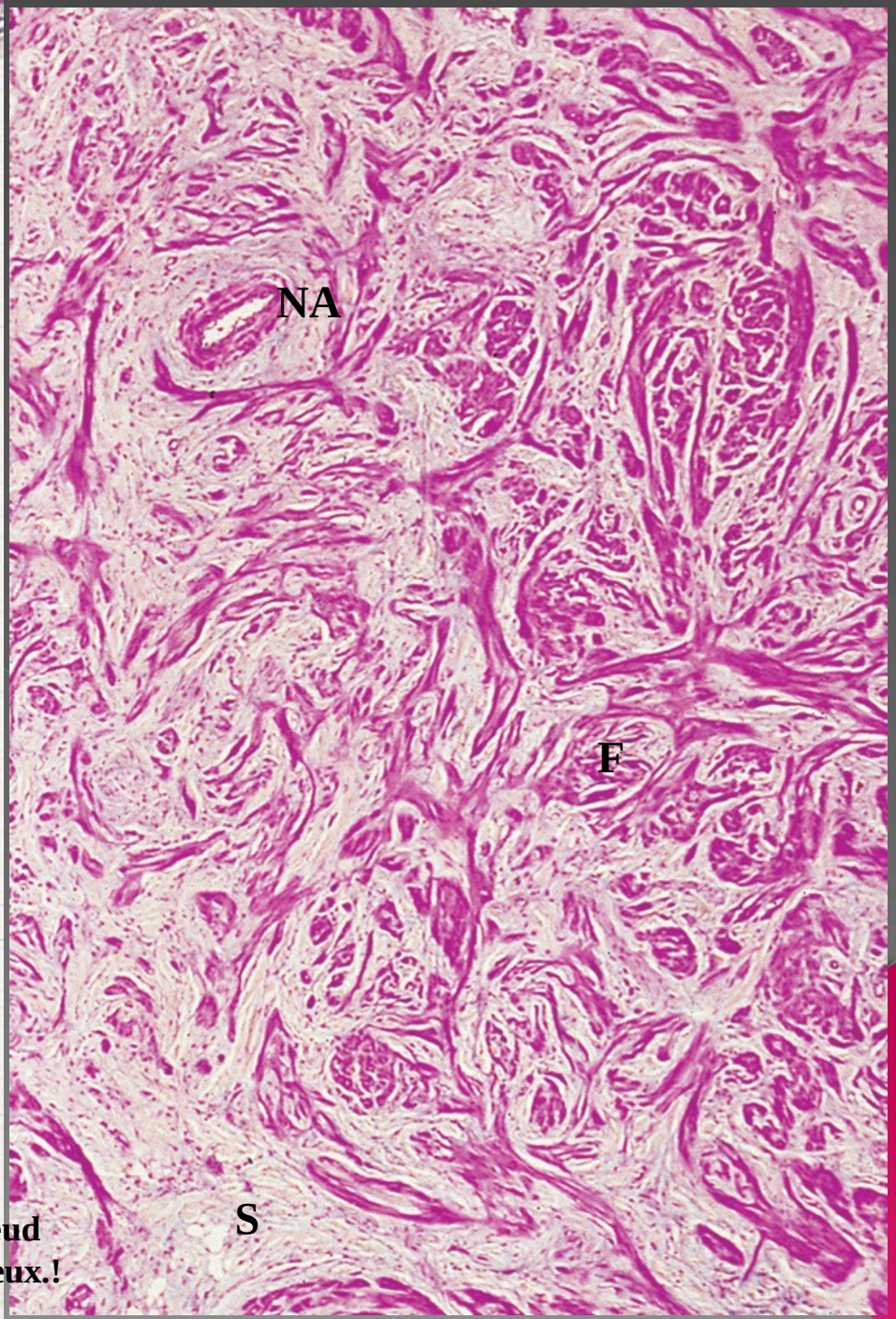
Le tissu nodal

Quatre formations :

1. ***Nœud sino-auriculaire*** *(N. de KEITH et FLACK) :* paroi de l'oreillette droite au voisinage de l'embouchure de la veine cave supérieure.
2. ***Nœud atrio – ventriculaire*** *(N. d'ASCHOFF-TAWARA) :* partie postéro-inférieure de la cloison inter-auriculaire.
3. ***Faisceau de His*** **:** Issu du nœud d'ASchoff-Tawara, il traverse la cloison inter-ventriculaire et se divise en 02 branches.
4. ***Réseau de Purkinje*** **:** Issues des branches du faisceau de His, les fibres de Purkinje sont étalées sous l'endocarde ventriculaire.


Nœud sinusal
Nœud auriculo-ventriculaire
Faisceau de His
Branche gauche du faiseau de His
Réseau de Purkinje





SVC: veine cave supérieur; NA: artère nodale; SA: nœud sino-atrial; F: fibres nodales; S: stroma fibro-collagéneux.!

Le nœud sino – atrial (SA)est composé de fibres musculaires d'un diamètre (3 à 4 µm) beaucoup plus petit que les fibres musculaires cardiaques atriales normales. Les fibres musculaires du nœud SA n'ont pas de disques intercalaires, mais liées entre elles par des desmosomes. Contiennent peu de myofibrilles, pas de striation.

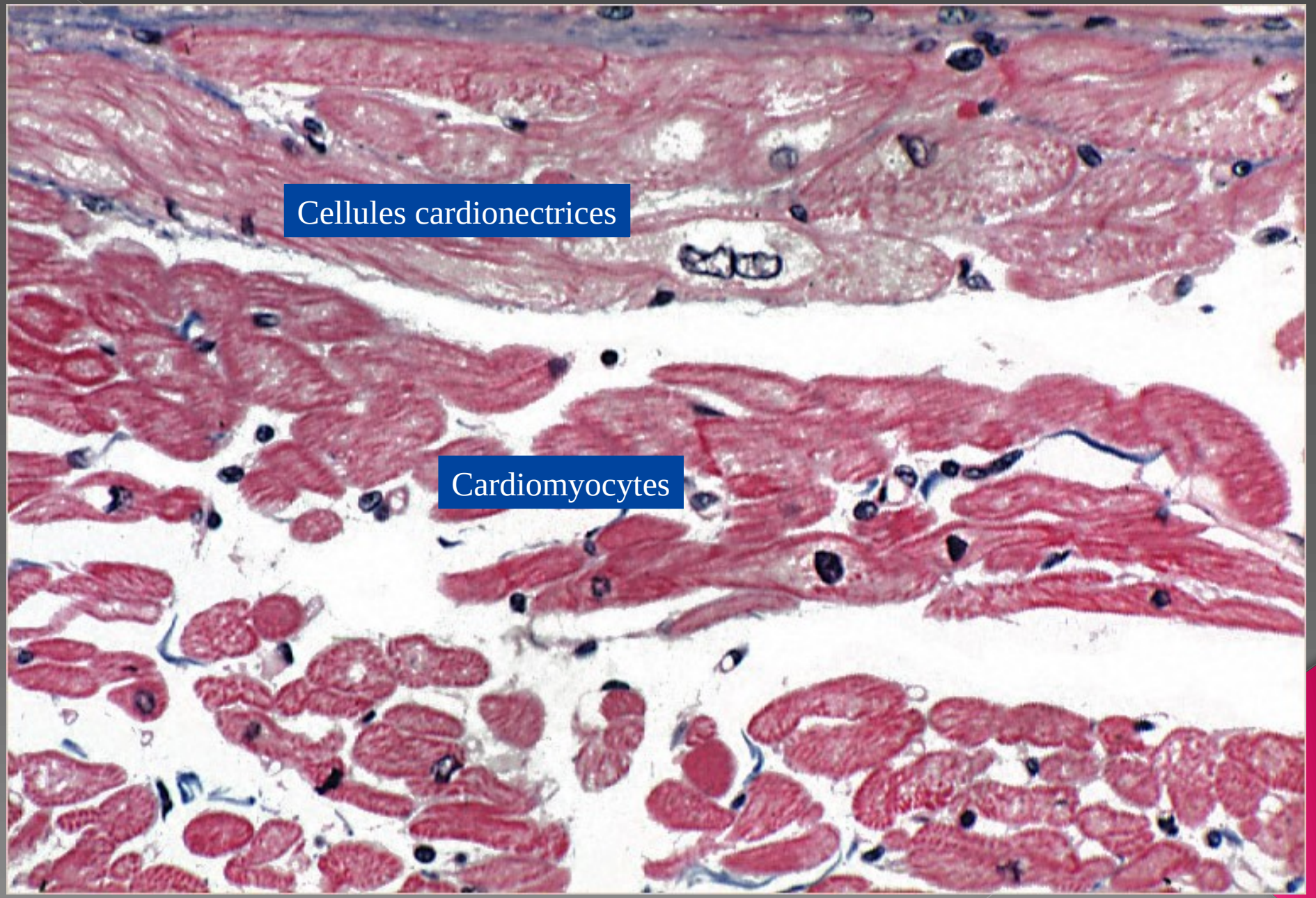
Les Cs du SA sont emballées dans du tissu fibro – collagéneux contenant plusieurs vaisseaux sanguins incluant l'artère nodale (centrale et proéminante). Plusieurs fibres nerveuses peuvent être observées à la périphérie.

Histologiquement, le nœud AV est composé d'un réseau de petites fibres musculaires identiques à celles du nœud SA (tissu fibro – collagéneux riche en vaisseaux et en fibres nerveuses).

Les fibres de Purkinje – grandes fibres musculaires – sont riches en glycogène et pauvres en myofibrilles.

Les cellules cardionectrices : cardiomyocytes modifiés.

Les contractions involontaires des cellules myocardiques du cœur dépendent d'impulsions produites de manière automatique dans le muscle cardiaque lui-même, au niveau d'un "pace-maker". Seule la fréquence de ces contractions et donc celle des battements cardiaques est contrôlée par le SN. Cet influx est transmis à tout le myocarde grâce à des cellules myocardiques modifiées constituant le système cardionecteur. Ce système est donc formé de cellules cardionectrices étroitement unies par des jonctions de type **GAP** pour permettre la transmission de l'onde d'excitation et coordonner les contractions des compartiments.

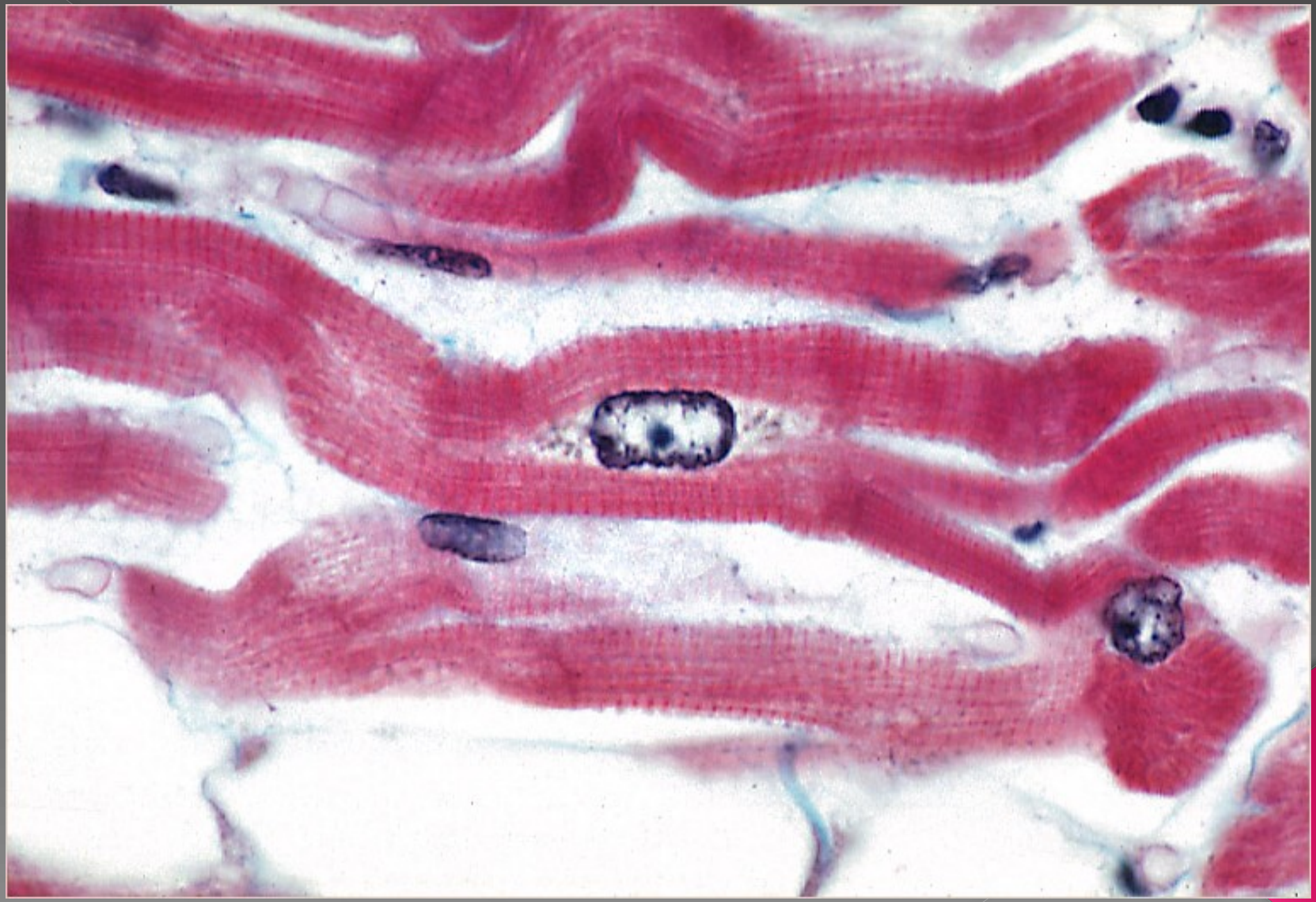

Cellules cardionectrices
Cardiomyocytes

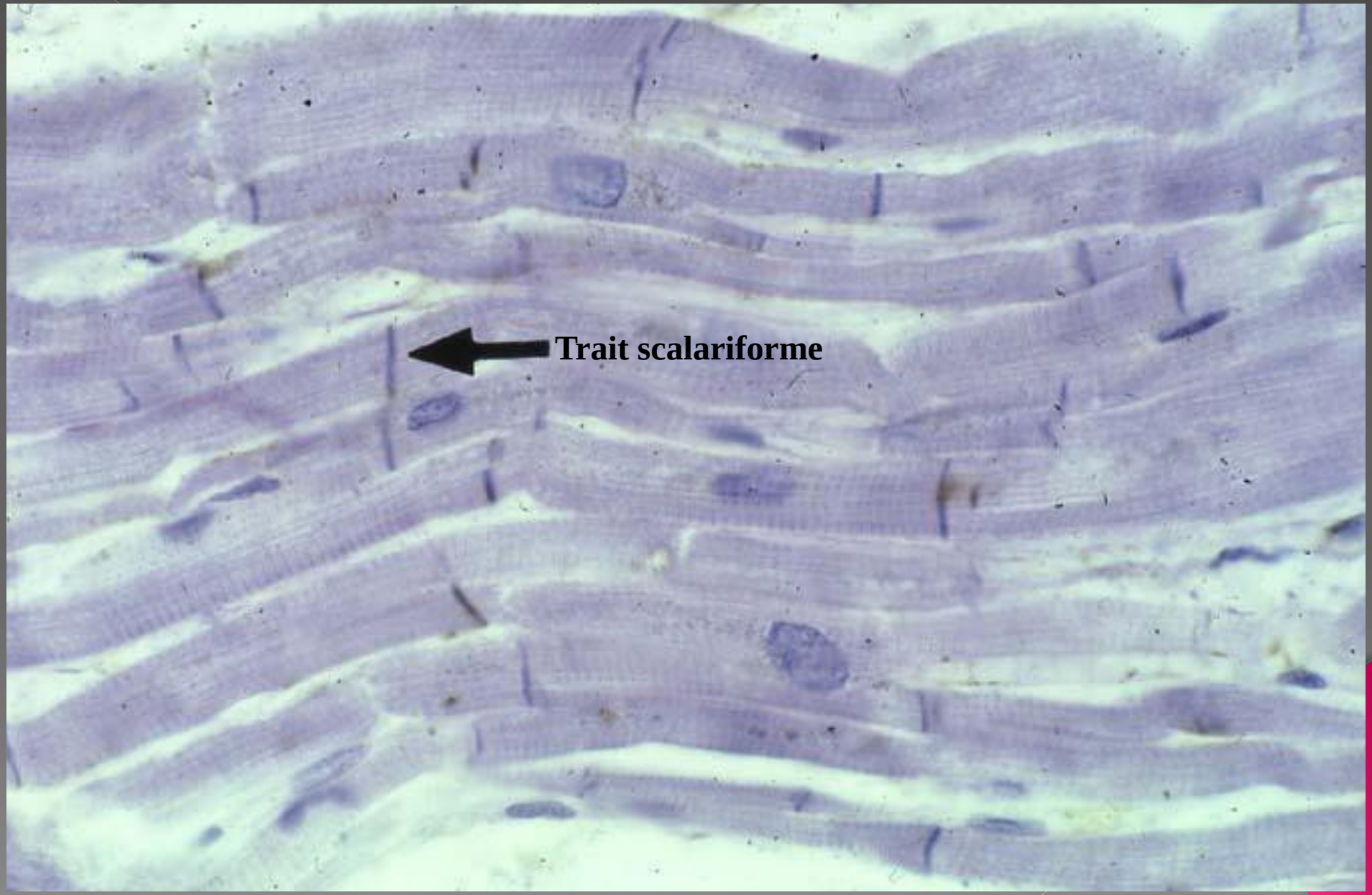
2. Le myocarde :

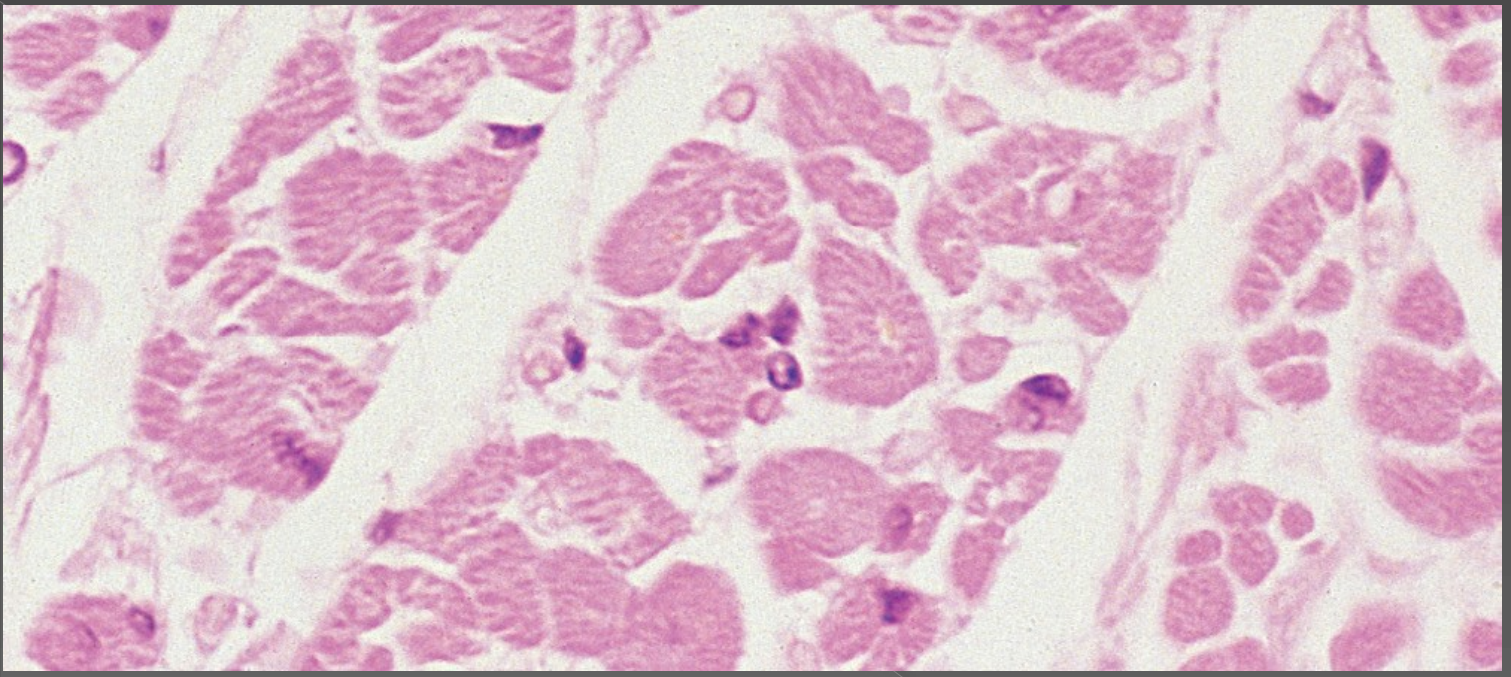
Le myocarde est une tunique épaisse faite de :

- Faisceaux de fibres myocardiques sous forme de travées musculaires rameuses, caractérisées par la présence de traits (ou stries) scalariformes (= jonctions entre cellules myocardiques : desmosomes, zonula adhaerens et jonctions communicantes).
- Cloisons conjonctives inter fasciculaires, formées de tissu conjonctif lâche richement vascularisé.
- Les fibres myocardiques atriales sont plus petites que les f. myo. Ventriculaires et contiennent des granules dispersés autour du noyau (plus à droite qu'à gauche) → Atrial Natriuretic Hormone → reins (eau, sodium, potassium et rénine) et surrénales (aldostérone).

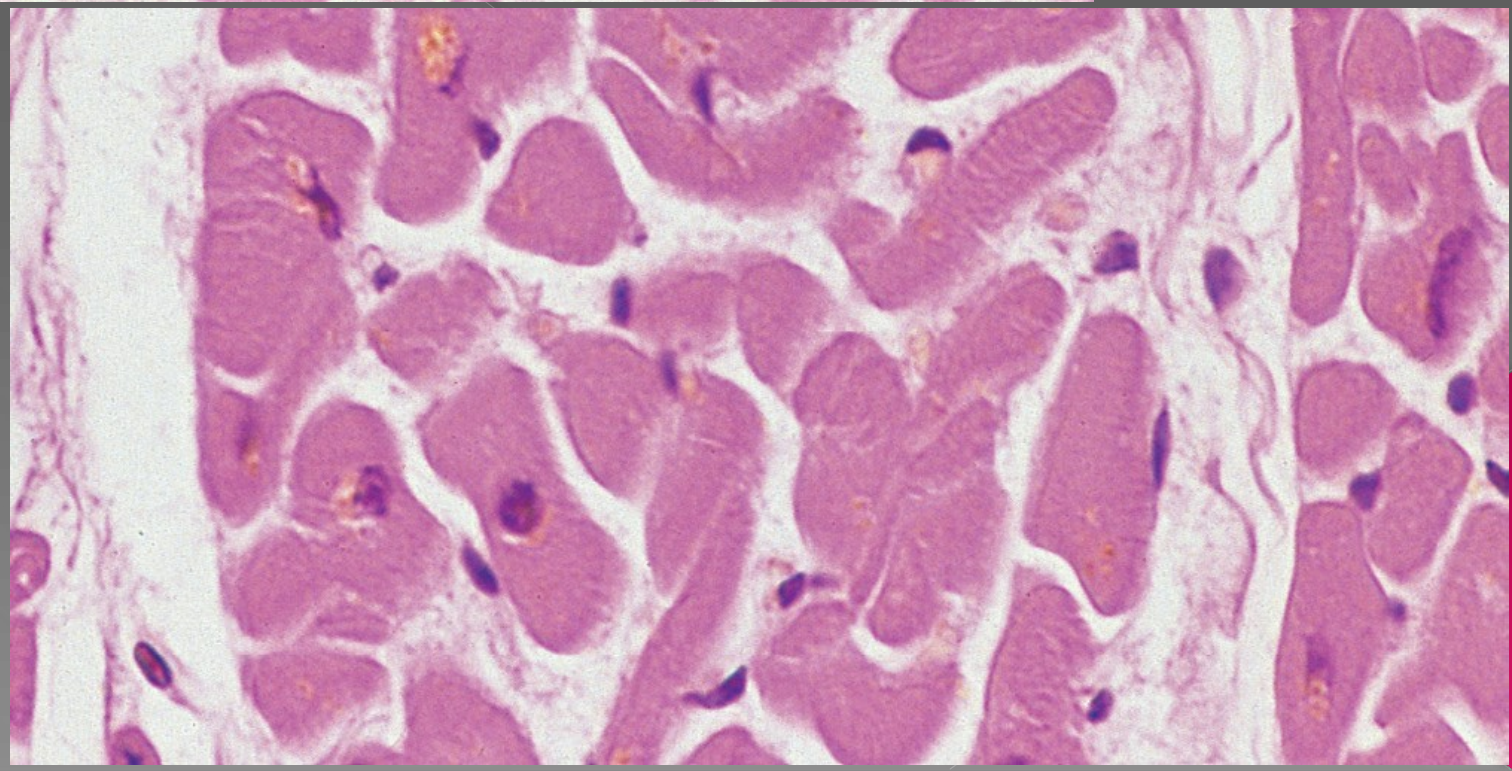

Faisceau de fibres myocardiques




Trait scalariforme



Myocarde
Ventricule
← Droit



Myocarde
Ventricule
Gauche →

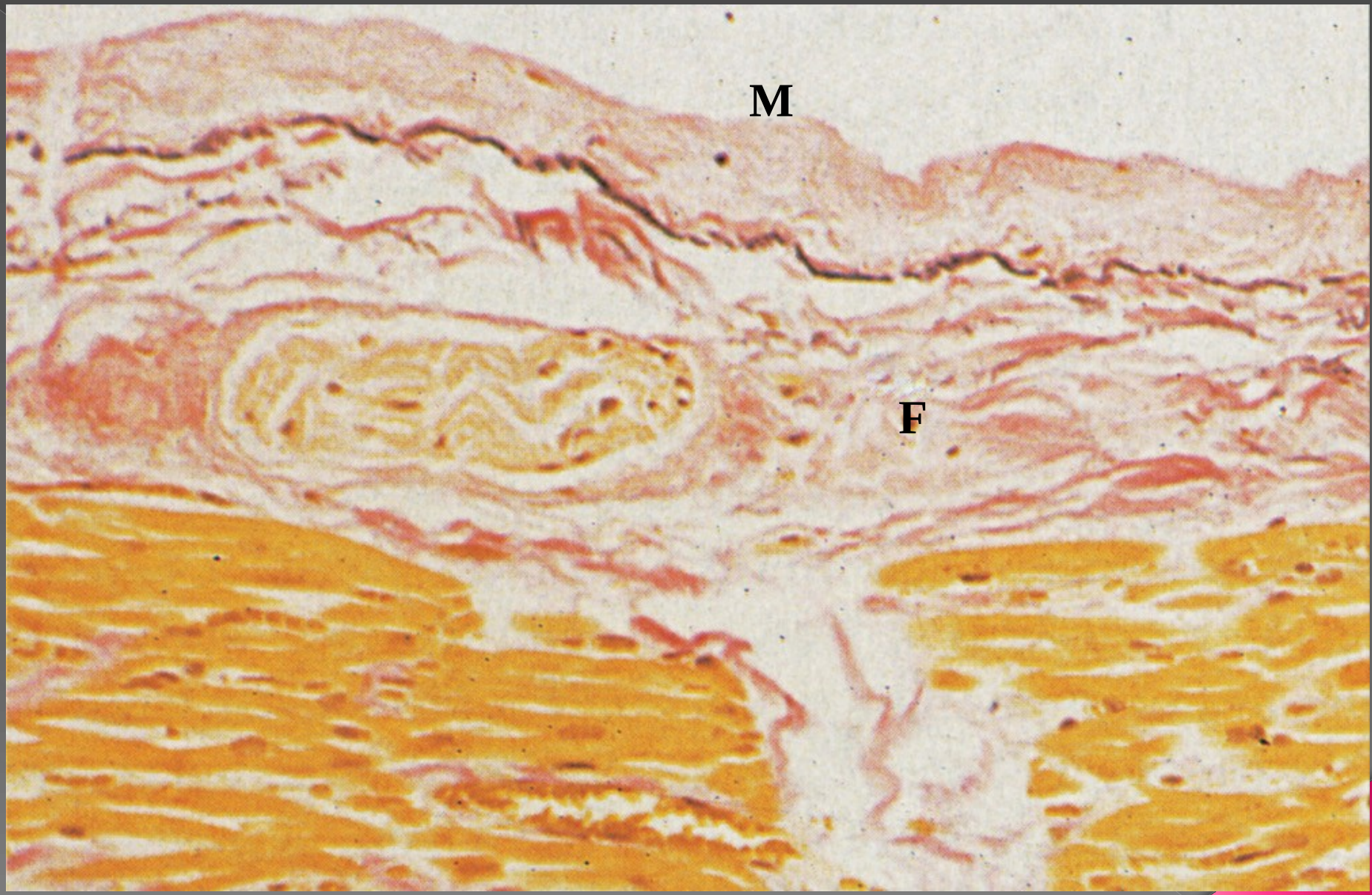
3. Le péricarde :

Séreuse qui dérive du cœlome intra-embryonnaire primitif.

Formé de deux feuillets, de part et d'autre d'une cavité quasiment virtuelle chez le sujet normal, ne contenant qu'un fin film liquidien permettant le glissement des feuillets l'un sur l'autre.

- Feuillet viscéral ou épicarde.
- Feuillet pariétal ou péricarde proprement dit.

(Structure presque identique).



Péricarde viscéral (épicarde). Section of thin epicardium showing a narrow layer of fibrocollagenous tissue (F) containing elastic fibres (black), covered by flat mesothelial cells (M) identical to those of the inner surface of the parietal pericardium (elastic van Gieson’s stain.).

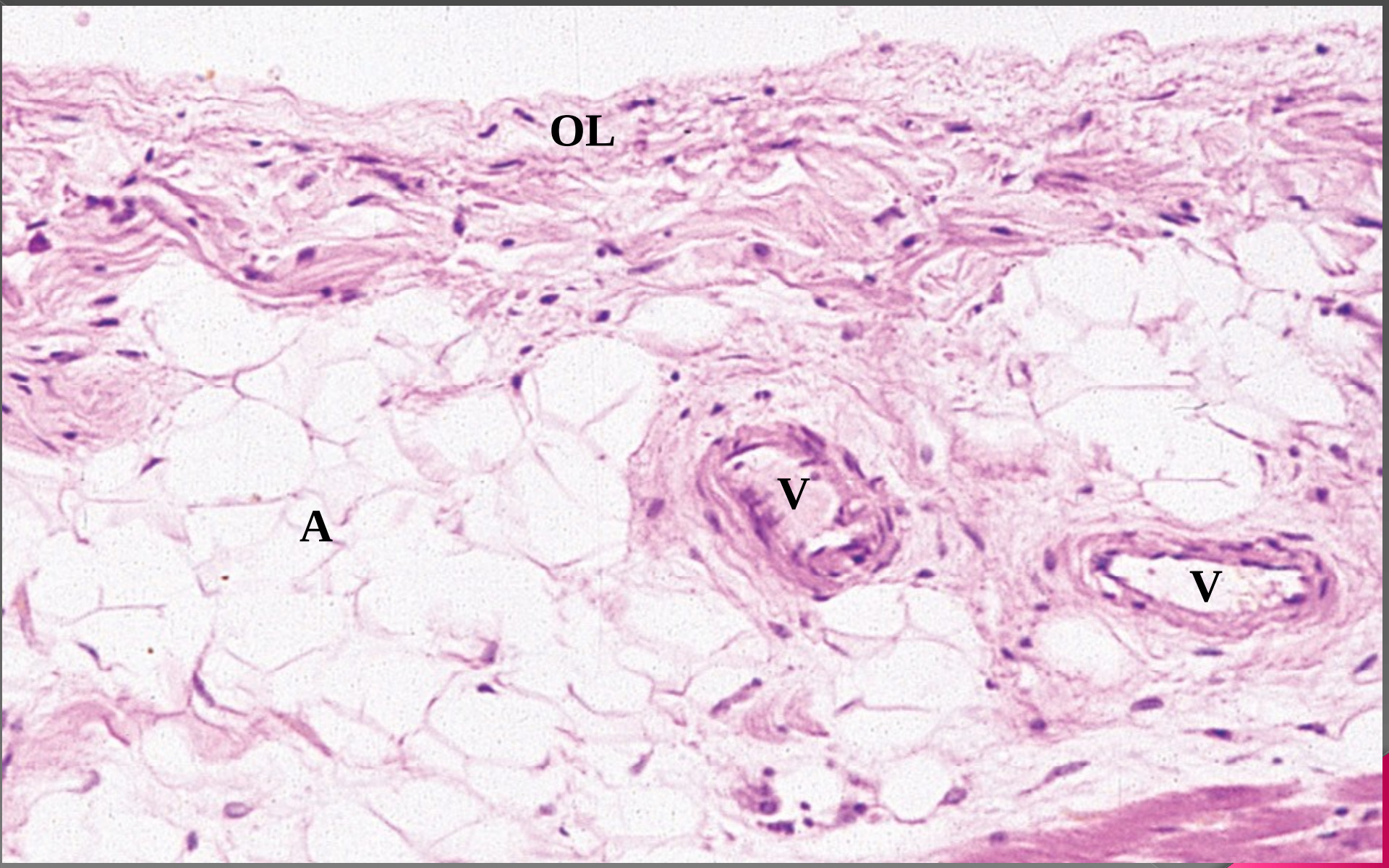
3.1. Le feuillet viscéral : Epicarde

Comporte de la cavité péricardique vers l'intérieur :

a. Un mésothélium : épithélium pavimenteux simple d'aspect très proche de l'endothélium.

b. Une couche sous mésothéliale : lame conjonctive riche en fibres élastiques.

c. Une couche sous épicardique : assure la jonction avec le myocarde, constituée d'un tissu conjonctif lâche riche en coussinets adipeux. C'est dans ce tissu que cheminent les artères coronaires et leurs plus grosses branches qui s'enfoncent ensuite dans la masse du myocarde.



Péricarde: OL: mésothélium + tissu conjonctif sous-jacent riche en collagène et en fibres élastiques ; A: adipocytes ; Vaisseaux sanguins.

3.2. Le feuillet pariétal : Péricarde proprement dit

Comprend :

a. Le mésothélium du feuillet pariétal.

b. Une couche conjonctive sous mésothéliale.

c .Un sac fibreux fait de tissu conjonctif riche en faisceaux de collagène.

d. Un conjonctif sous péricardique contenant des coussinets adipeux et des structures conjonctives permettant l'accrochage aux structures de voisinage.

2. Les vaisseaux sanguins

2 types de grands vaisseaux :

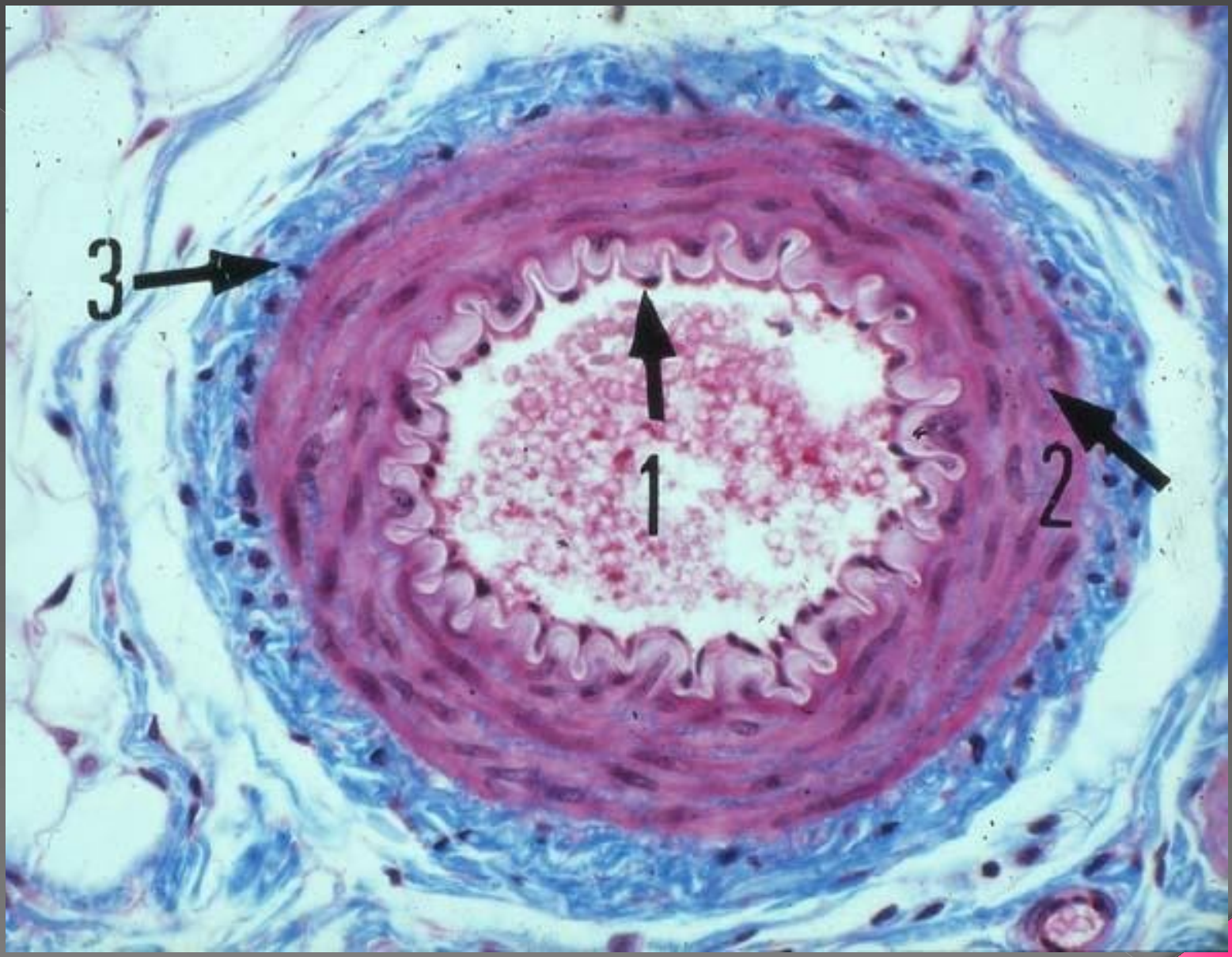
- **Artères (P élevée) :**

Sortie du ventricule gauche : grosse artères élastiques : ex. aorte, carotide, … (diamètre large, tissu élastique abondant) → artères musculaires → diminution de taille → artérioles → capillaires → veinules →

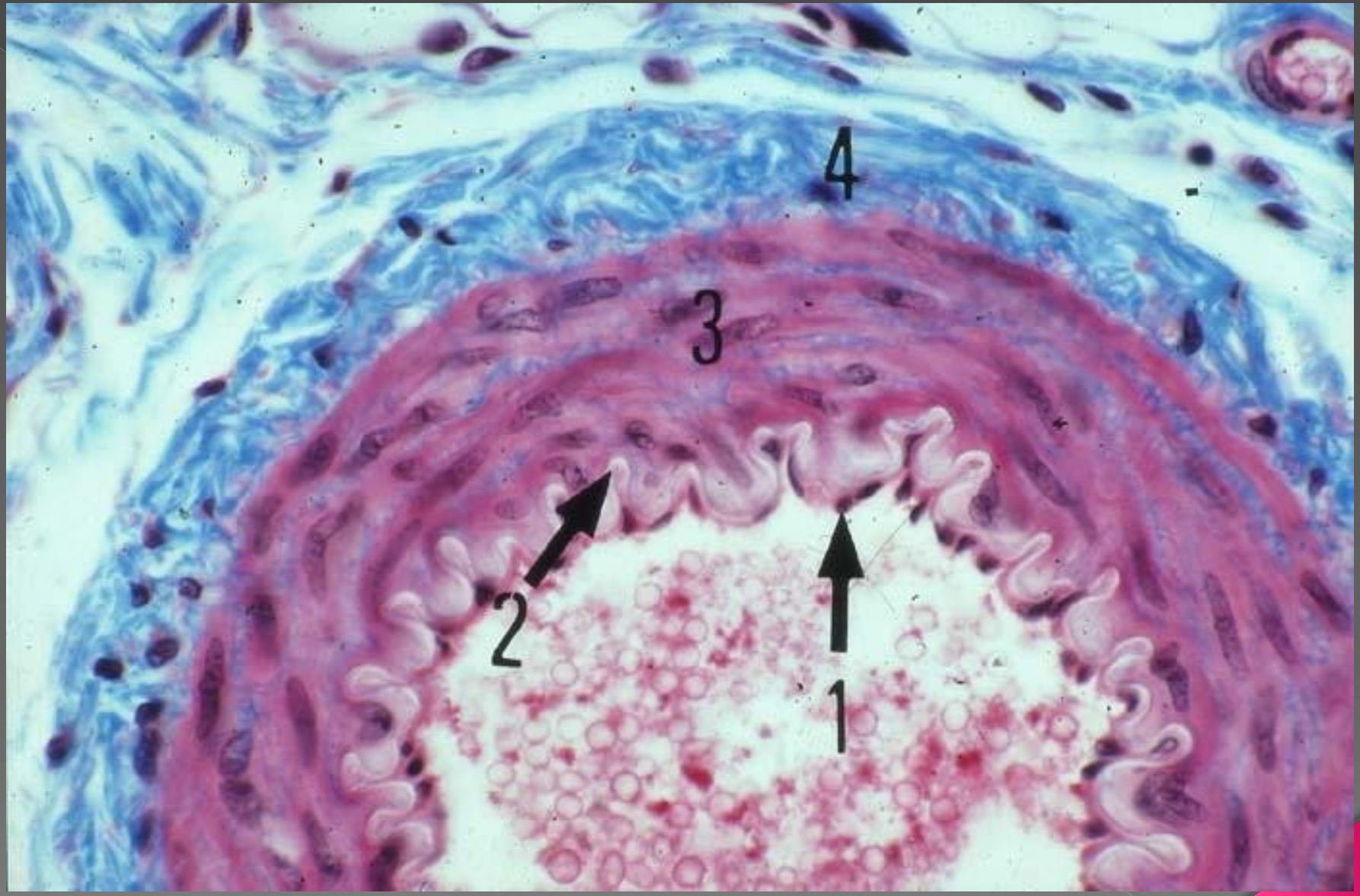
- **Veines (basse P) : moins de tissu musculaire que les artères.**

La paroi d’un vaisseau sanguin présente de la lumière vers l’extérieur trois tuniques:

- Une tunique interne: l’intima.
- Une tunique moyenne: la média.
- Une tunique externe: l’adventice.



Coupe transversale d'une artère de moyen calibre. En 1, l'intima, les noyaux endothéliaux font saillie dans la lumière ; en 2, la média, manchon essentiellement musculaire ; en 3, l'adventice tissu conjonctif avec une organisation particulière. L'artère en CT : lumière régulière et arrondie.

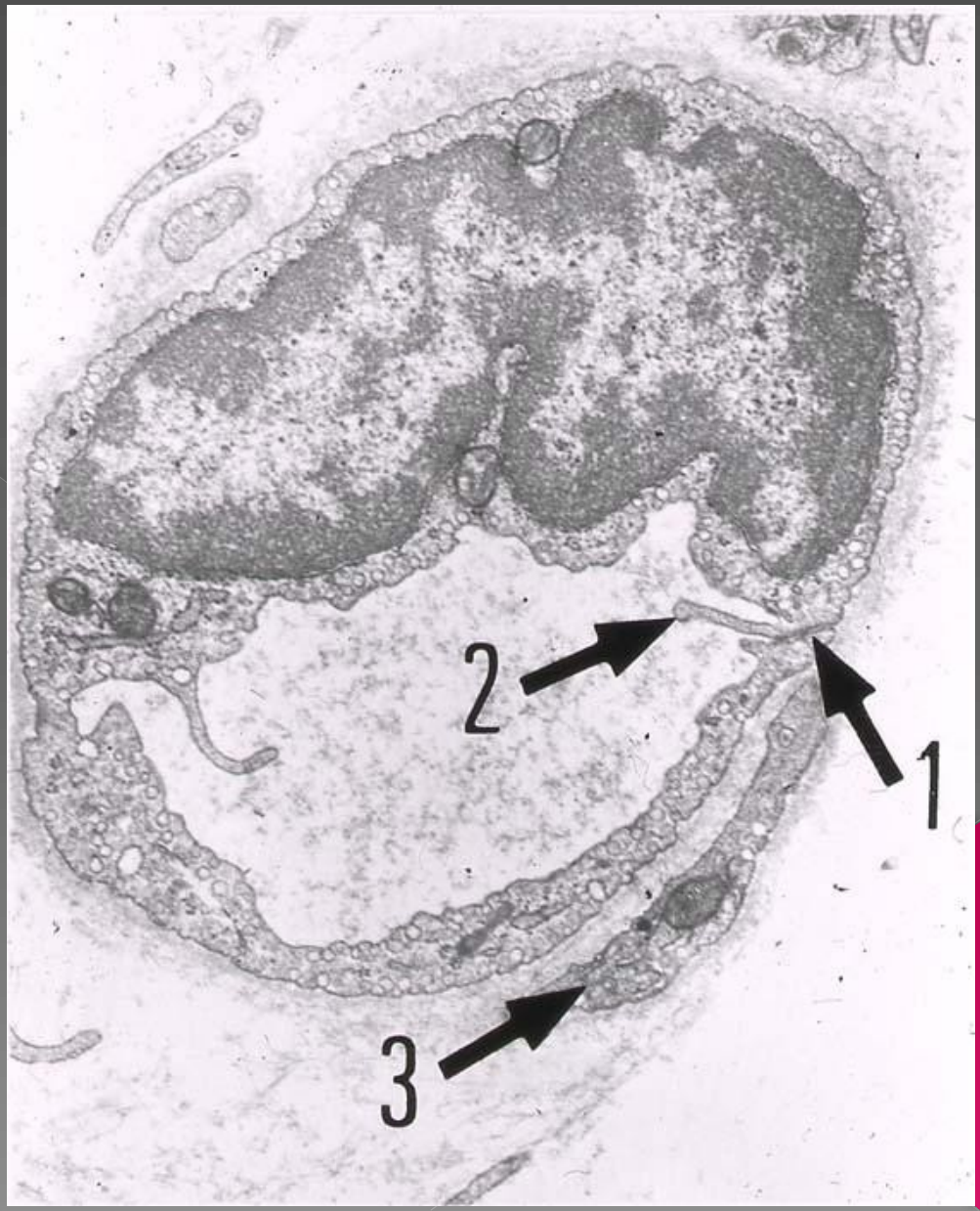


A plus fort grossissement : en 1, la protrusion des noyaux endothéliaux dans la lumière ; en 2, la limitante élastique interne, très sinueuse ; en 3, la média = manchon de cellules musculaires lisses, avec une fine composante conjonctive ; en 4, l'adventice. A la limite média-adventice, se localise la limitante élastique externe, trop mince pour être visible.

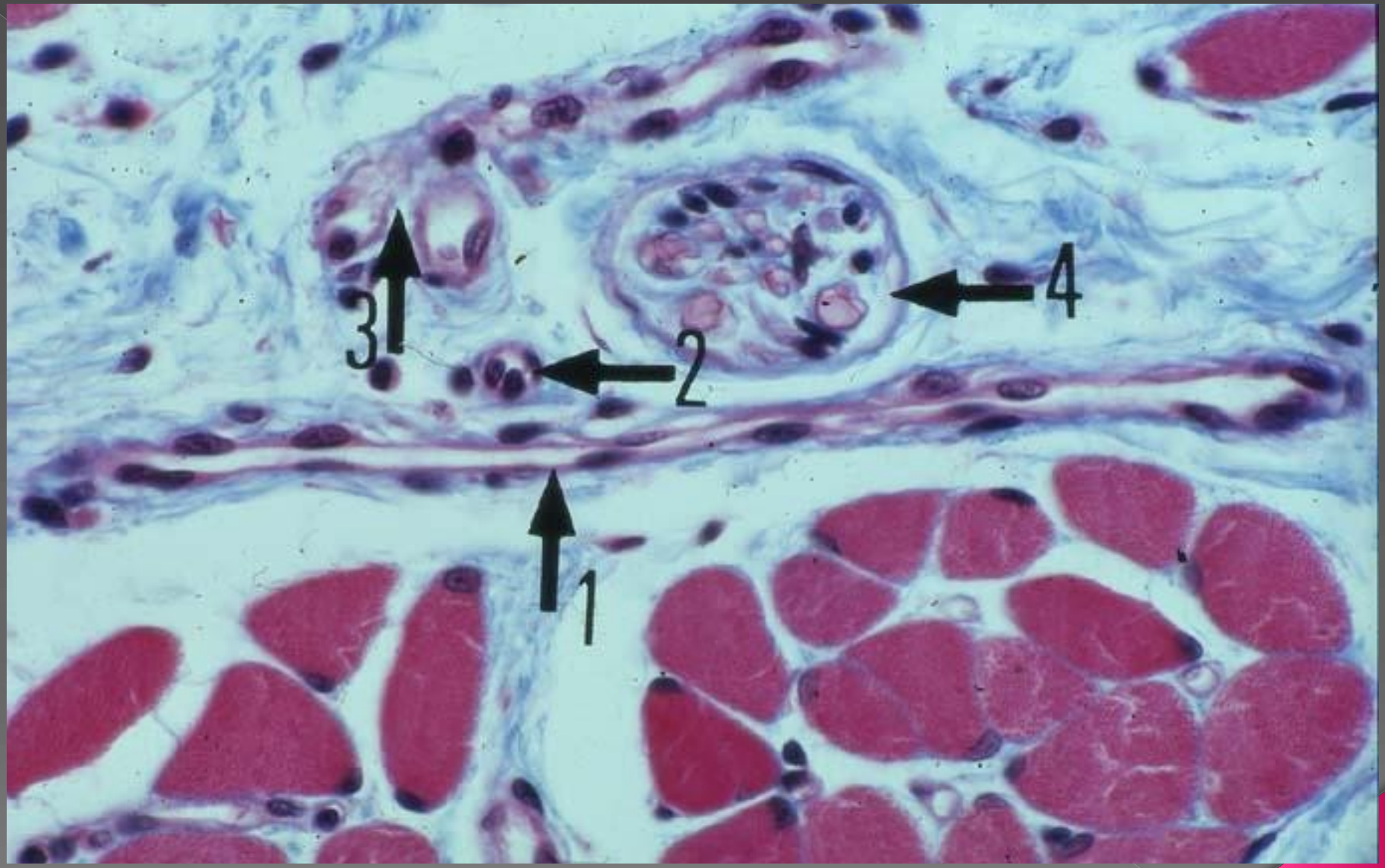
1. **Artère de type élastique :**

a. **Intima :**

- Endothélium : hautement différencié, fonctions exocrine, endocrine, adhésion cellulaire, coagulation, transport.



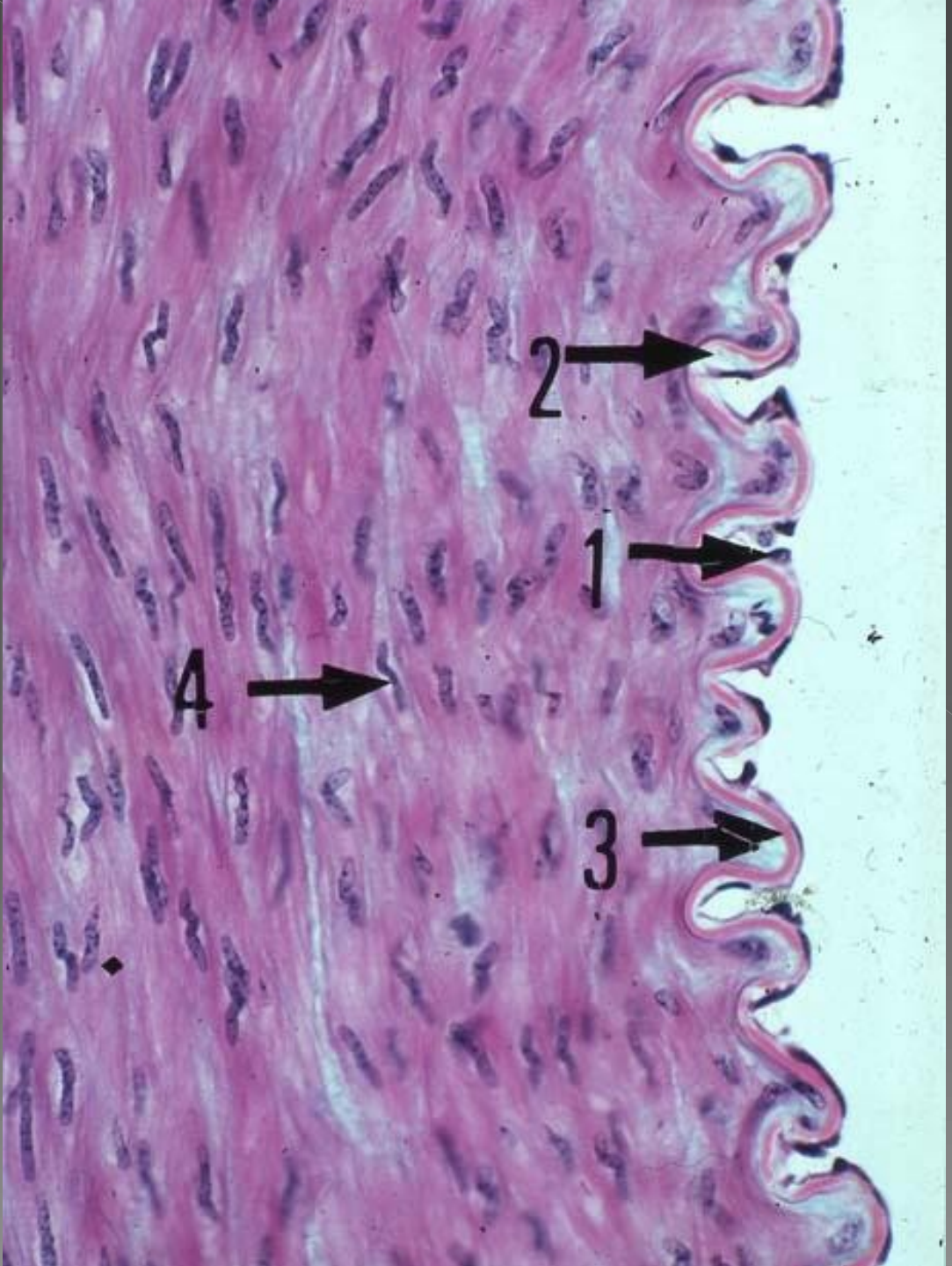
En 1, des dispositifs de jonctions particuliers ; en 2, une petite excroissance cytoplasmique appelée pli marginal ; en 3, péricyte.



Capillaire sanguin en coupe longitudinale. Noter, en 1, la disposition des noyaux endothéliaux dans l'axe du vaisseau. En 2, une coupe transversale d'un capillaire; en 3, deux capillaires dilatés ou deux petites veinules. En 4, un nerf composé de fibres nerveuses amyéliniques et myélinisées, à ne pas confondre avec des capillaires sanguins.

- **Une endartère** caractérisée par la présence de :

- Une couche sous endothéliale mince et faite d’un fin réticulum conjonctif.
- Une couche dite mucoïde faite d’une substance fondamentale amorphe.
- Une couche striée par présence de fibres musculaires lisses.
- Une lame élastique interne peu distincte des lames élastiques de la média.



En 1, les noyaux endothéliaux.

En 3, plissement de la limitante élastique interne.

En 2, une couche sous-endothéliale discrète.

En 4, dans la média, les cellules musculaires lisses (noyau en tire-bouchon).

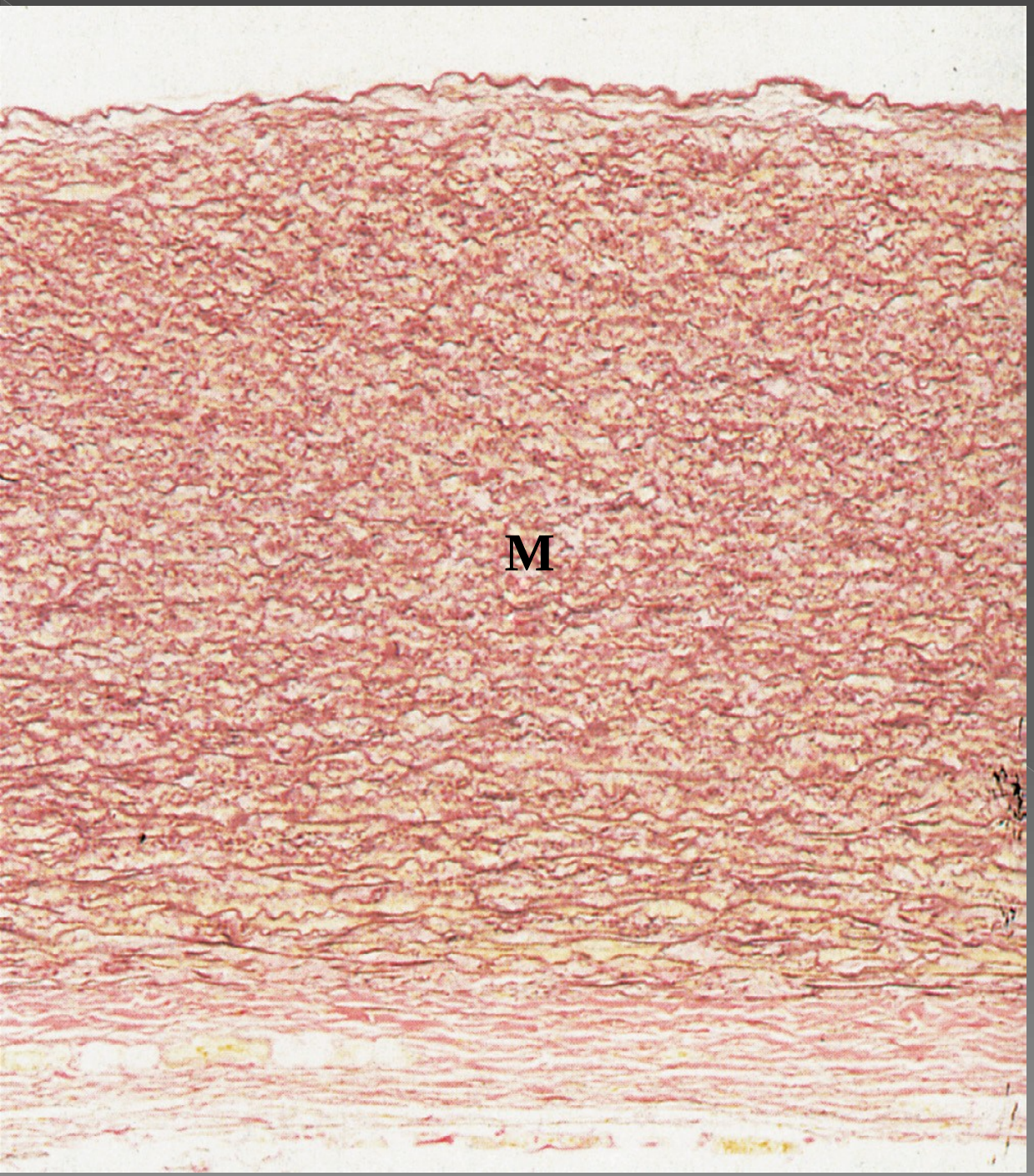
Les artères élastiques sont caractérisées par la présence de multiples lames élastiques au niveau de la média

b. Média:

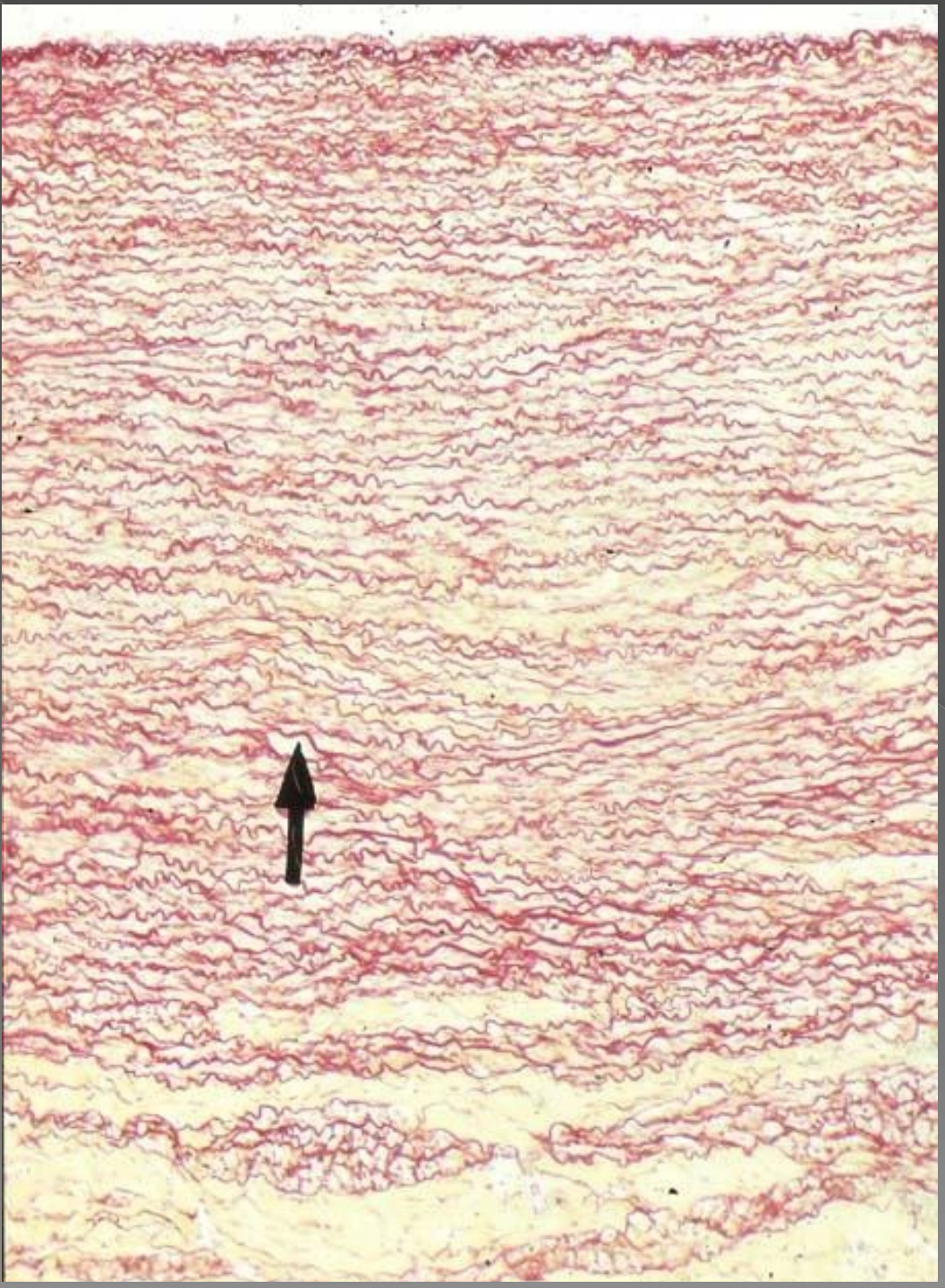
- lames élastiques concentriques.

- espaces comportant des fibres collagènes.

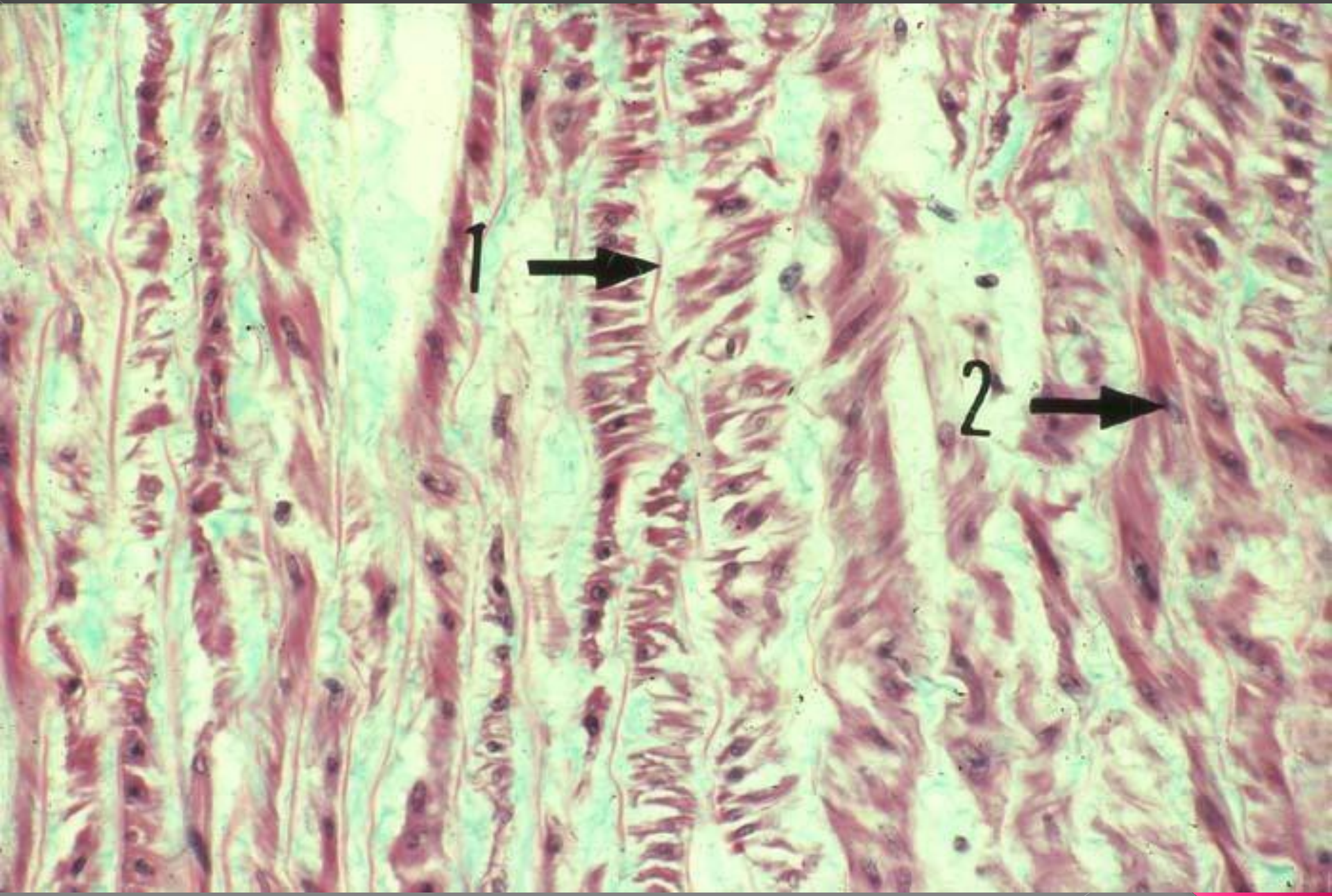
- quelques fibres musculaires lisses disposées en faisceaux.



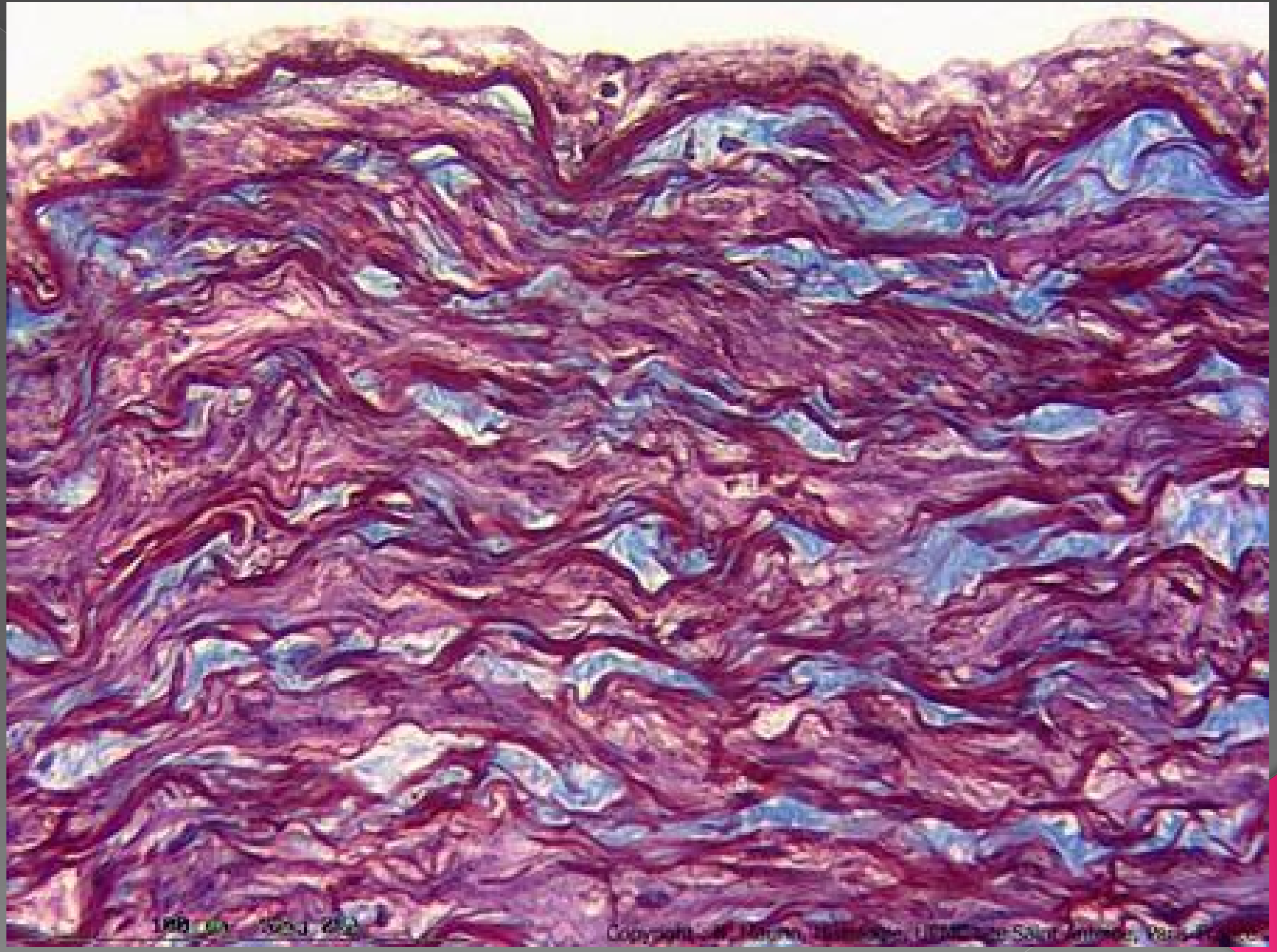
Artère élastique. Aorte sous faible grossissement avec une coloration de van Gieson. La tunique prédominante est la média (M) est composée de lames élastiques séparées par des fibres musculaires lisses et des fibres collagènes.



La paroi de l'aorte est constituée d'une cinquantaine de lames élastiques parallèles que met en évidence ici une orcéine. Elles se caractérisent toutes par un trajet sinueux.



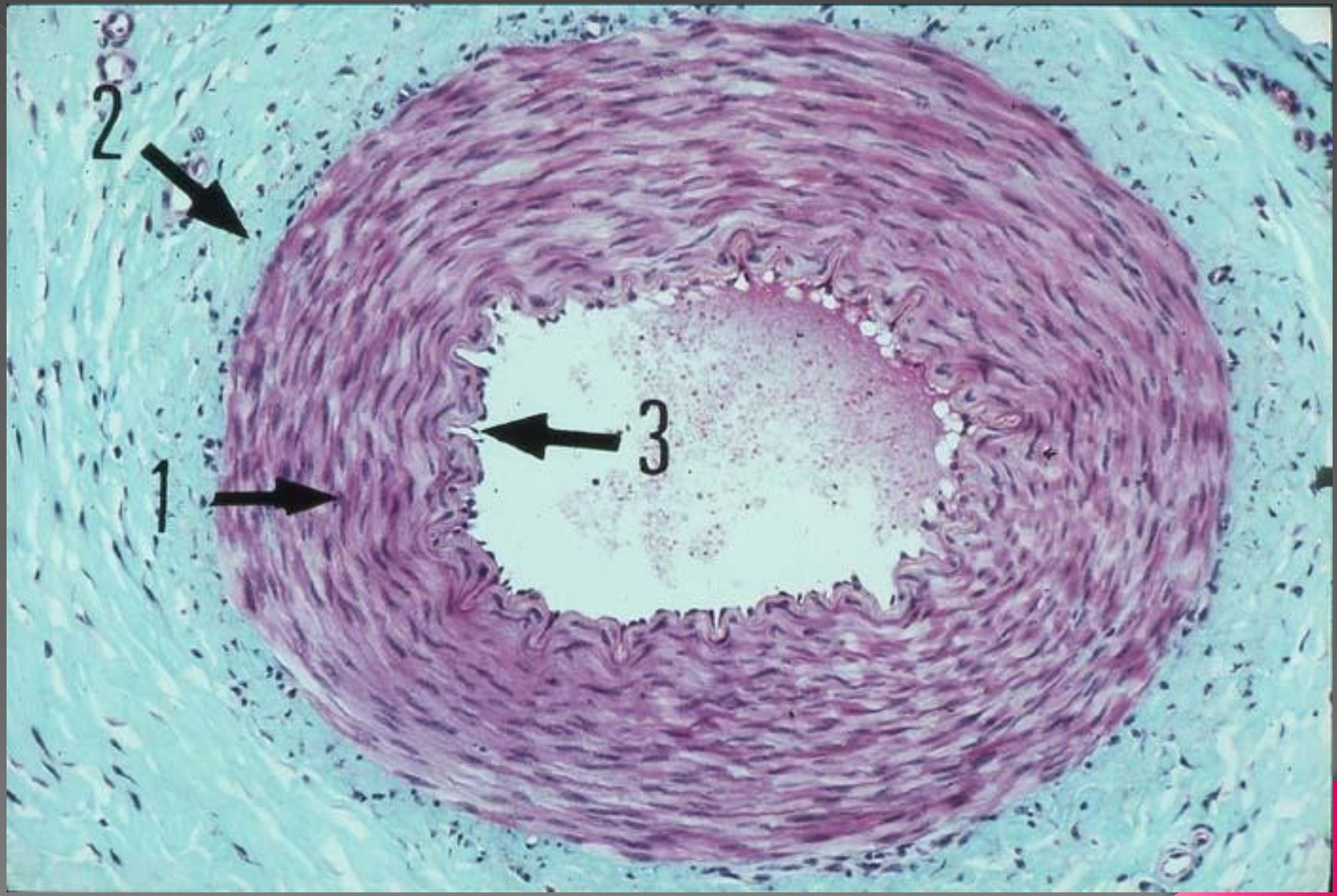
1. Lames élastiques ; 2. Fibres musculaires.



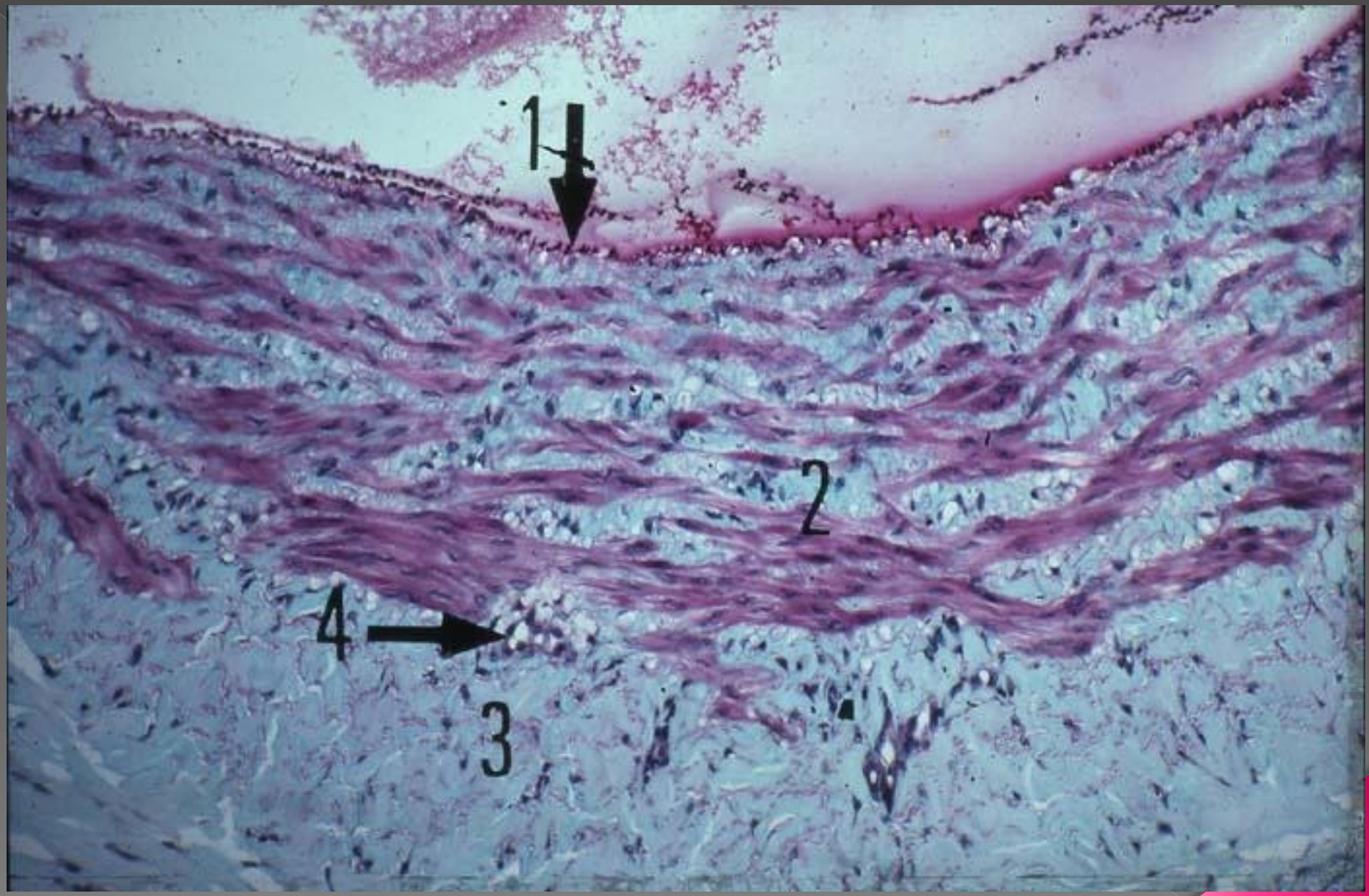
Des fibres musulaires lisses et du collagène (bleu) remplissent les espaces entre les fibres élastiques (rouge).

c. Adventice : fait de tissu conjonctif lâche, avec :

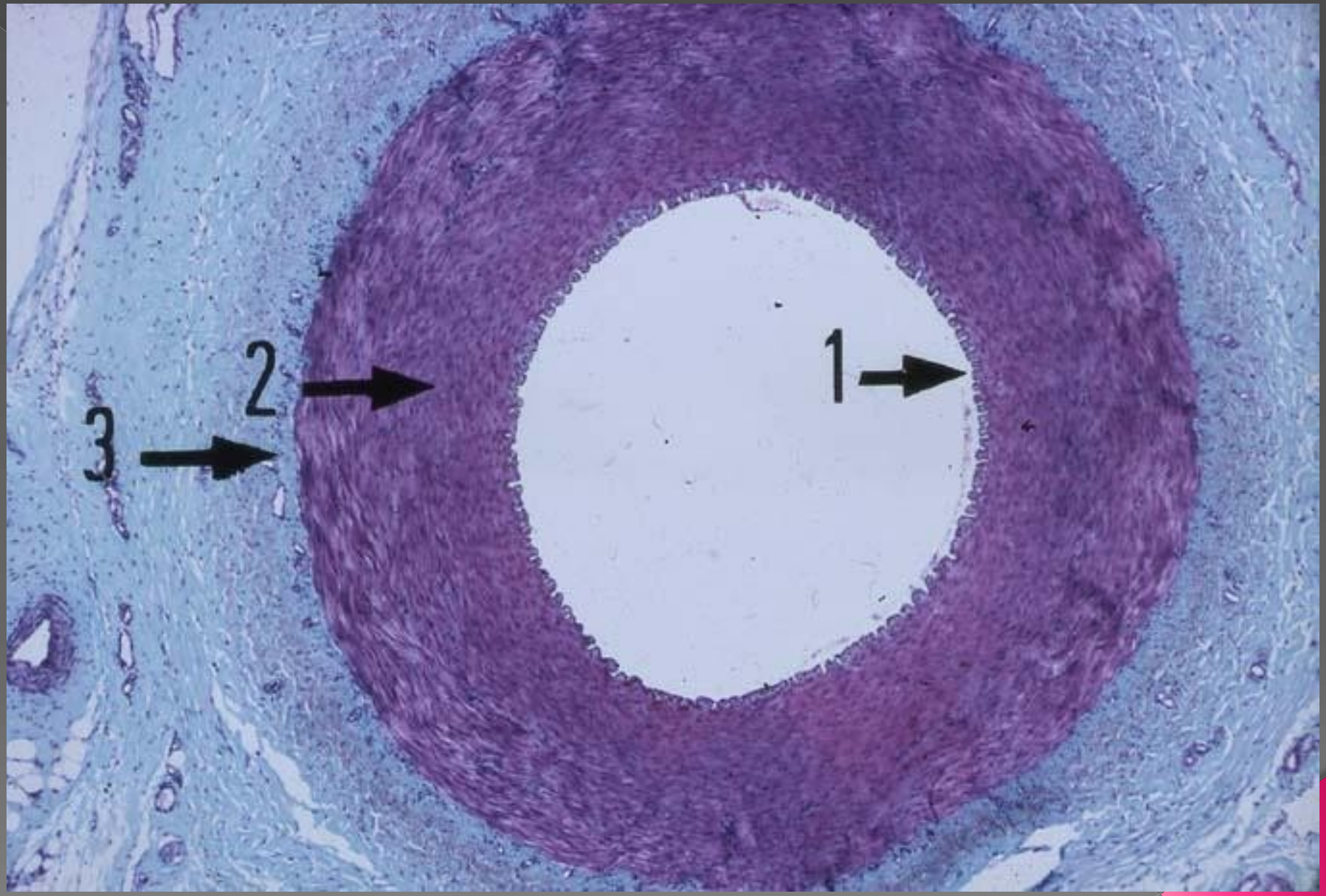
- quelques fibres élastiques.
- de rares fibres musculaires lisses.
- de petits vaisseaux sanguins nourriciers (*vasa vasorum*).
- des fibres nerveuses.



Coupe transversale au niveau d’une artère de gros calibre. Le critère de diagnostic le plus évident est, en 1, la média à composante musculaire très importante. Cette couche est la plus épaisse, comparée à l'adventice , en 2. En 3, le plissement caractéristique de l'intima.



A plus fort grossissement, en 1, les noyaux endothéliaux de l'intima ; en 2, la média caractérisée par l'imbrication du tissu conjonctif entre les cellules de muscle lisse. En 3, l'adventice contient des fibres élastiques et des vasa vasorum, en 4.



Coupe transversale d’une artère d'un calibre encore plus conséquent : en 1, l'intima ; en 2, une média importante ; en 3, son adventice moins épaisse. Celle-ci, est riche en fibres élastiques, ce qui permet de la délimiter facilement vis-à-vis du tissu conjonctif environnant.

2. Artère de type musculaire

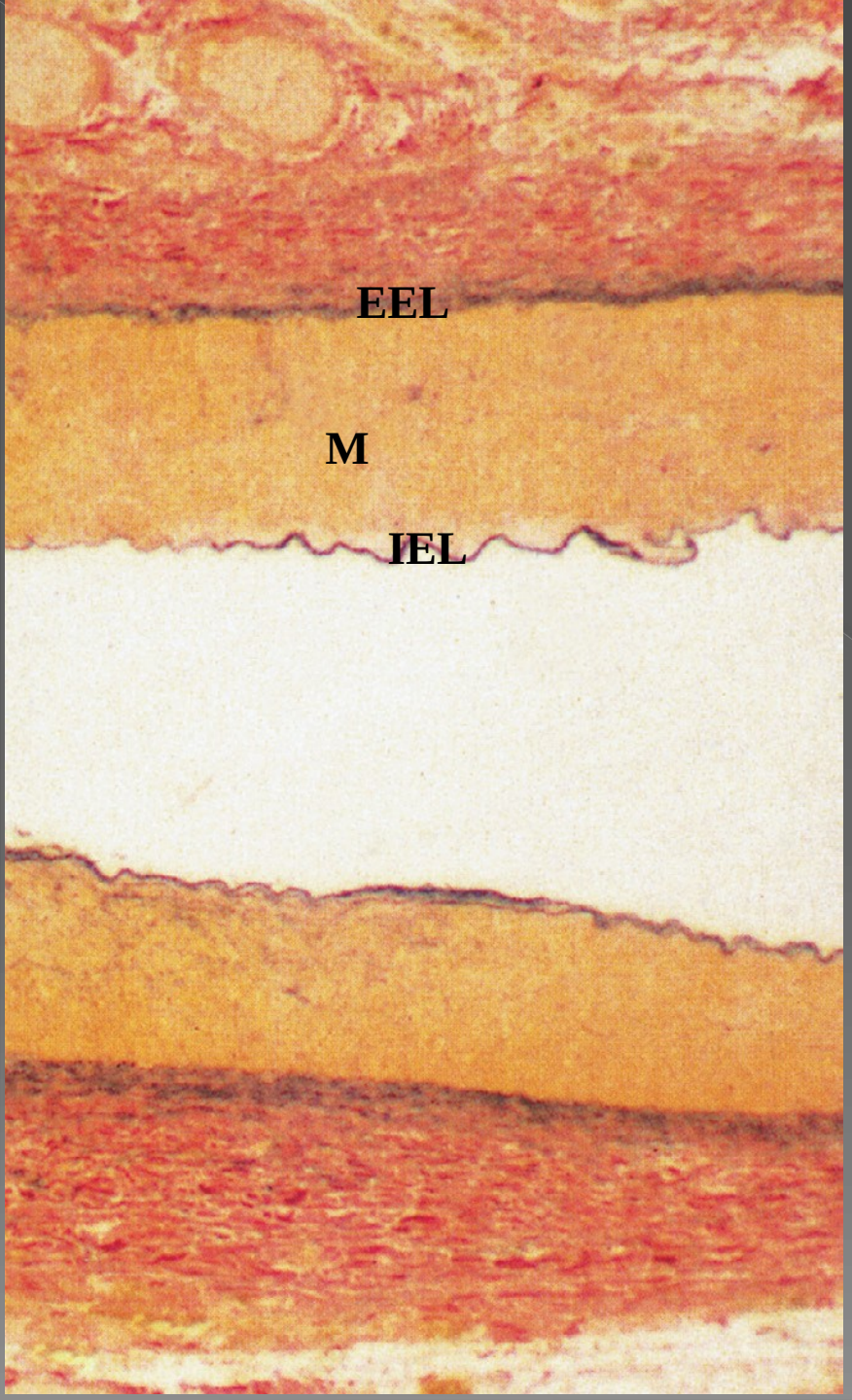
a. Intima:

- Endothélium : cellules allongées selon l'axe vasculaire.
- Endartère :

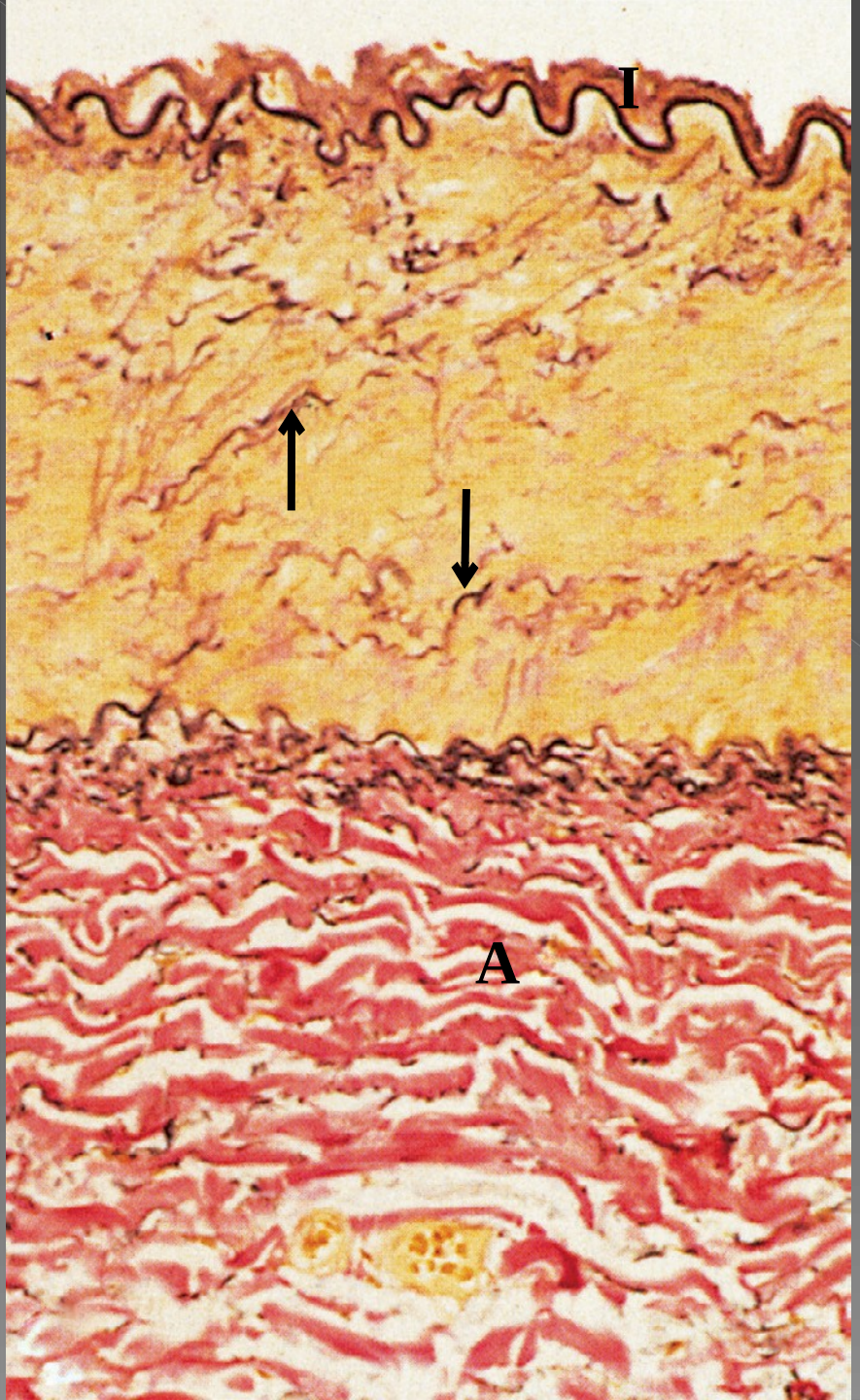
- Une couche sous endothéliale mince renfermant des fibres élastiques.
- Une limitante élastique interne: lame épaisse formée de grosses fibres élastiques tassées en deux ou trois strates

b. Média : épaisse :

- fibres musculaires lisses disposées en plusieurs couches formant une gaine compacte.
- quelques fibres élastiques (pas de lames).
- de rares fibres collagènes.



Elastic van Gieson-stained longitudinal section through a muscular artery. The intima is scarcely visible, the predominant layer being the muscular media (M) situated between an internal elastic lamina (IEL) and an external elastic lamina (EEL), which are composed of condensed sheets of elastic fibres (black). The outer adventitia stains red, being composed largely of collagen.

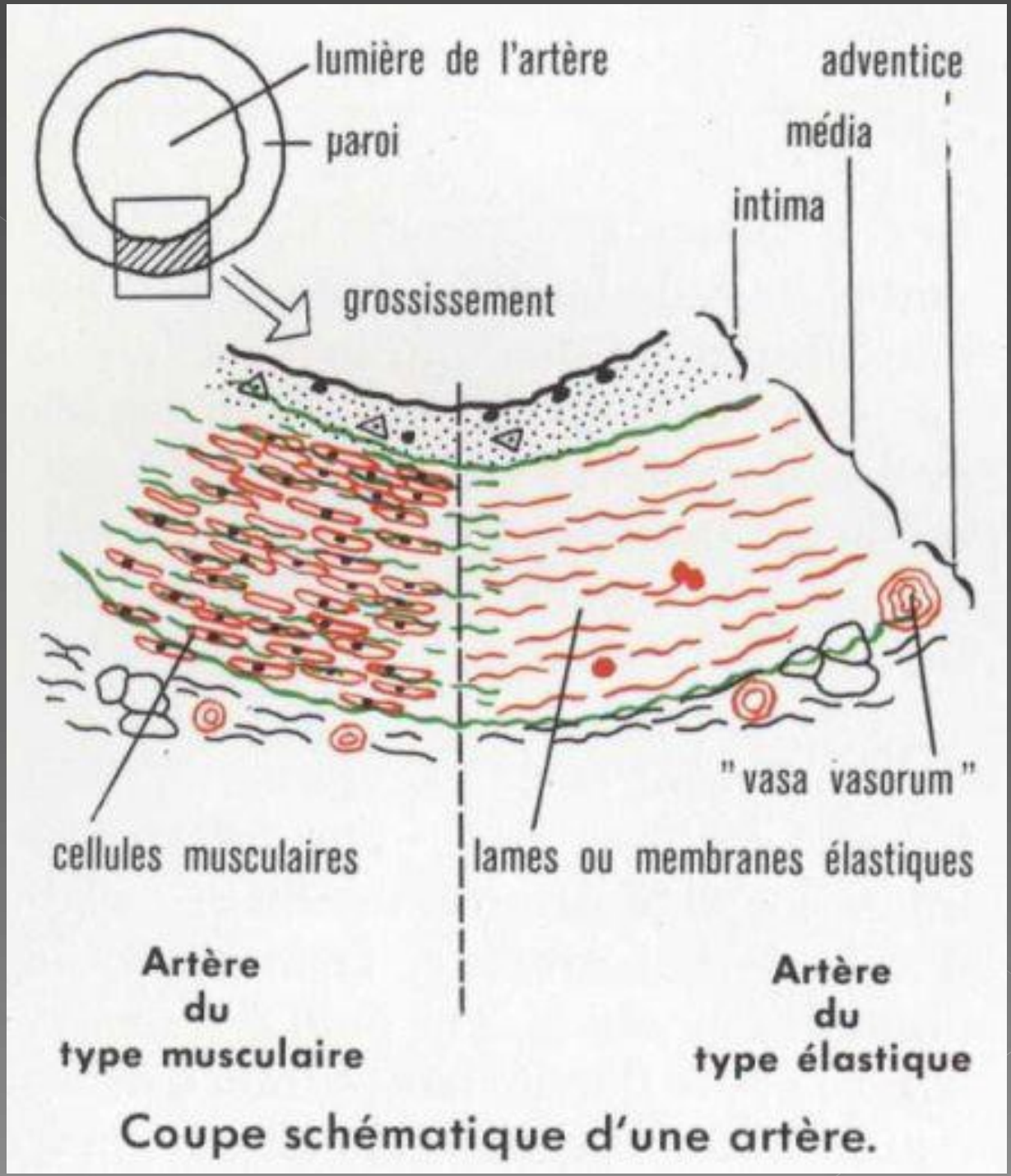


Medium-power view of the same artery showing the intima (I) and the fine black-staining elastic fibres running through the muscular media (arrows). In this large muscular artery the collagenous adventitia (A) is thick.

c. Adventice : fait de tissu conjonctif lâche, renfermant une ou plusieurs lames de fibres élastiques qui se condensent du coté de la média pour former la limitante élastique externe.

- de petits vaisseaux sanguins nourriciers (*vasa vasorum*).
- des fibres nerveuses.


500 µm
Copyright : N. Mauran, Histologie, UPMC site Saint-Antoine, Paris-France



Coupe schématique d'une artère.

3. Artériole : en CT, la paroi est faite :

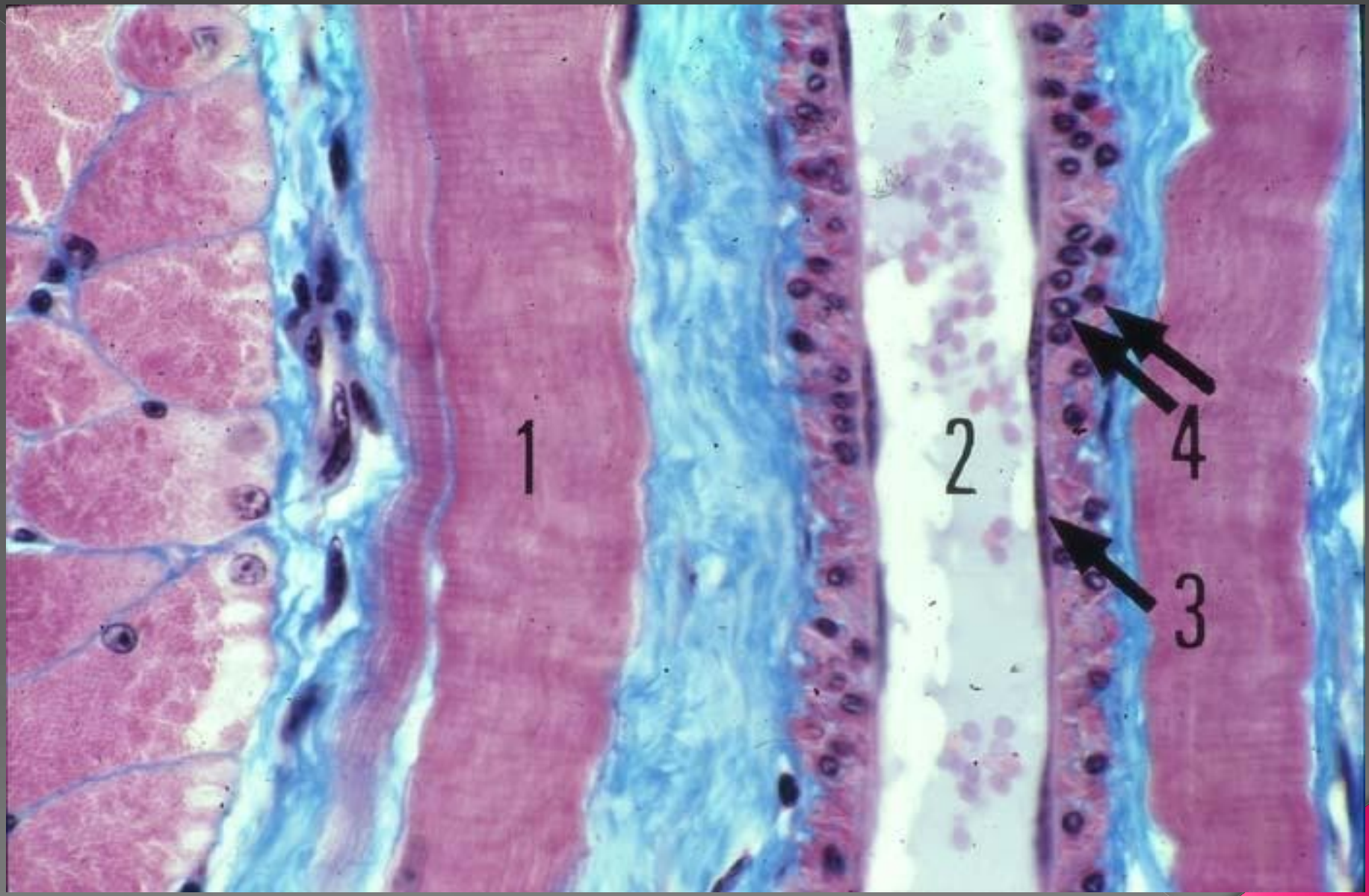
a. Intima : mince, comportant :

- un endothélium aplati reposant sur une MB.
- une limitante élastique interne fragmentée.

b. Média réduite à deux ou trois couches de fibres musculaires lisses.

c. Adventice :

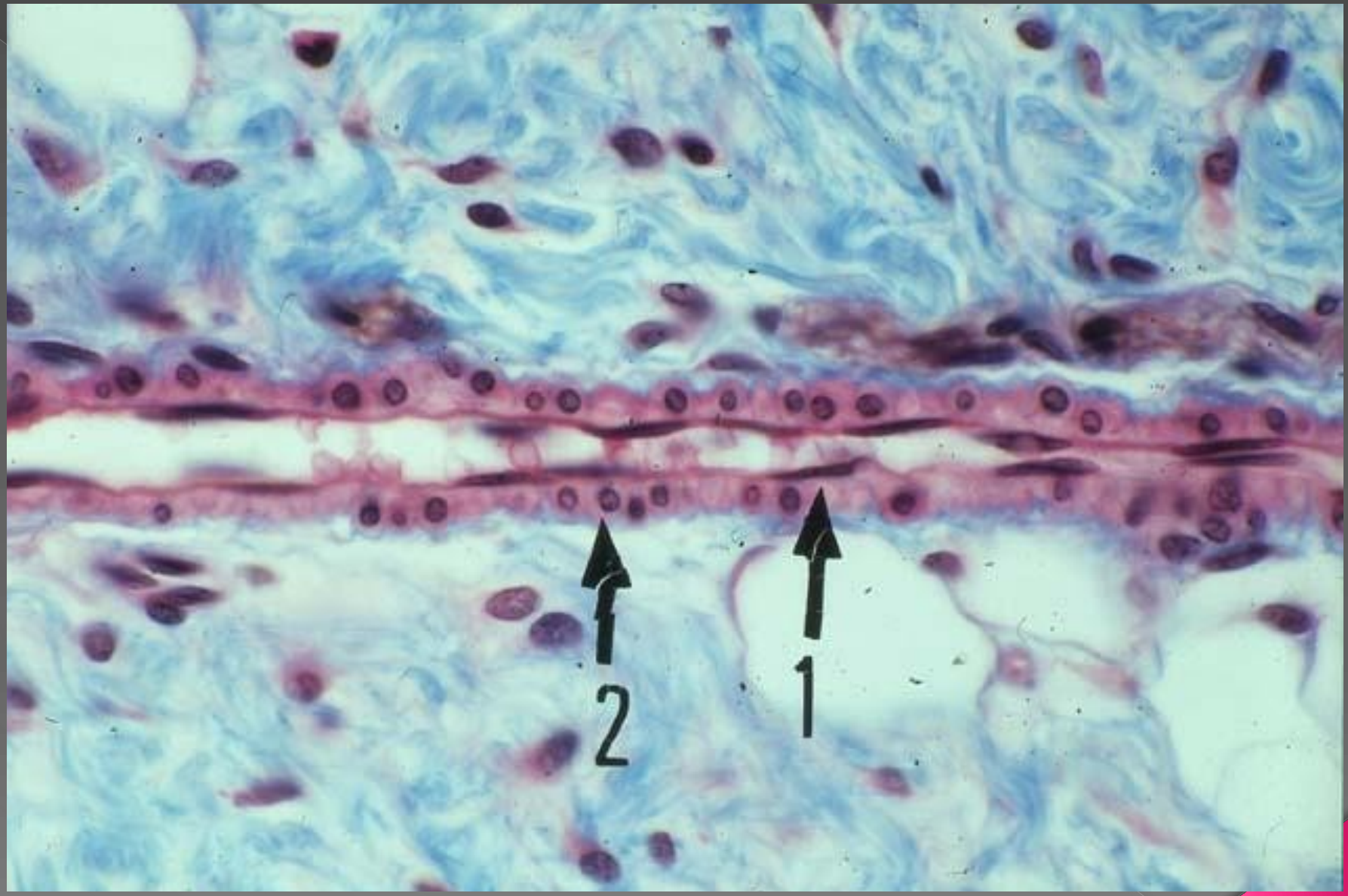
- riche réseau de fibres collagènes.
- de petits vaisseaux sanguins nourriciers.
- de quelques fibres nerveuses.



Dans la masse des cellules musculaires striées squelettiques, en 1, nous voyons, en 2, une artériole coupée longitudinalement. En 3, son endothélium. Le manchon musculaire lisse est formé de deux couches de cellules dont les noyaux, en 4, ne sont pas visibles sur toutes les sections. L'artériole peut présenter jusqu'à trois couches de cellules musculaires lisses. Au-delà de trois couches, il s'agit d'une artère.

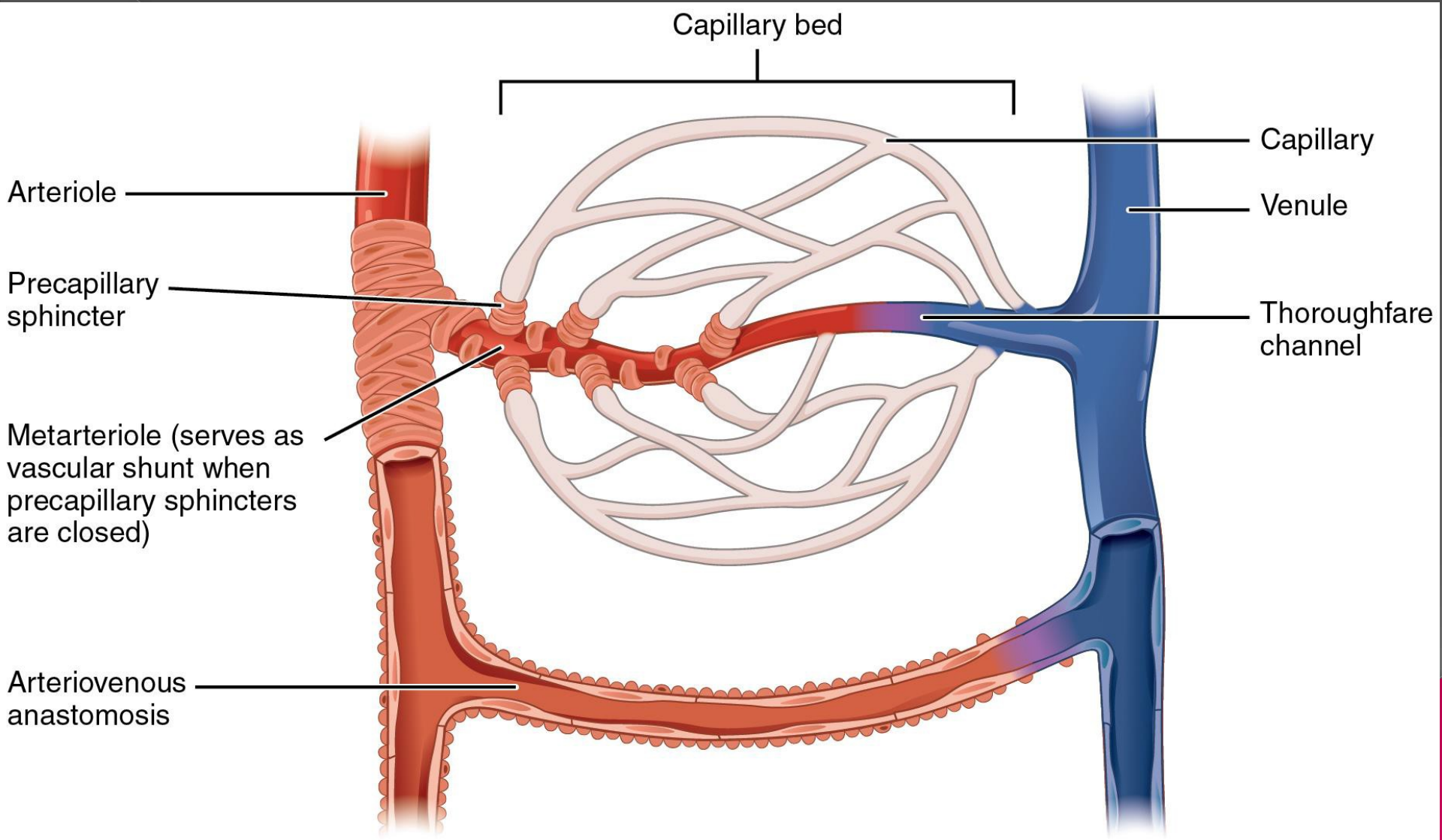
La paroi des artérioles terminales et des segments pré-capillaires (métartérioles) se distinguent par :

- Absence de la limitante élastique dans l'intima. Les cellules endothéliales sont en contact directe avec les cellules musculaires lisses et forment des jonctions myo-endothéliales.
- Dans la média, la couche musculaire est réduite à une ou rarement deux couches.
- L'adventice : mince et réduite à quelques fibroblastes.



L'artériole à une couche de cellules musculaires lisses se caractérise par l'orientation perpendiculaire de ses deux types de noyaux. En 1, les noyaux endothéliaux sont parallèles à la lumière, allongés dans le sens du flux sanguin. Les cellules musculaires se disposent de façon circulaire autour de l'endothélium. Leur noyau, en 2, est donc coupé transversalement.

- Les fibres nerveuses amyéliniques offrent des terminaisons qui s’insinuent entre les cellules musculaires de la média pour former des zones de jonctions myo – neurales.
- Dans la paroi du segment pré – capillaire, les zone de jonction myo – neurales et myo – endothéliales sont plus nombreuses, ce dispositif est appelé sphincter pré – capillaire.


Capillary bed
Capillary
Arteriole
Venule
Precapillary sphincter
Thoroughfare channel
Metarteriole (serves as vascular shunt when precapillary sphincters are closed)
Arteriovenous anastomosis

Veines : Sur une coupe transversale, la paroi d'une veine permet de reconnaitre:

a. Intima :

- un endothélium : une seule assise de cellules polygonales de petite taille.
- une endoveine : réduite à une couche sous endothéliale faite d'un tissu conjonctif lâche.

b. Média :

- des fibres musculaires lisses entrecoupées par
- des cloisons conjonctives abondantes.

c. Adventice : assez épaisse

- des faisceaux collagènes longitudinales.
- quelques fibres élastiques.
- des vasa vasorum
- des fibres nerveuses.

3 types de veines:

1. veines musculaires : la paroi est caractérisée :

- soit par une musculature lisse au niveau de la média (veines à musculature lisse), elles constituent la majorité des veines.
- soit par une musculature striée au niveau de l'adventice (veines à musculature striée), elles constituent le segment juxta-cardiaque des veines caves et pulmonaires.

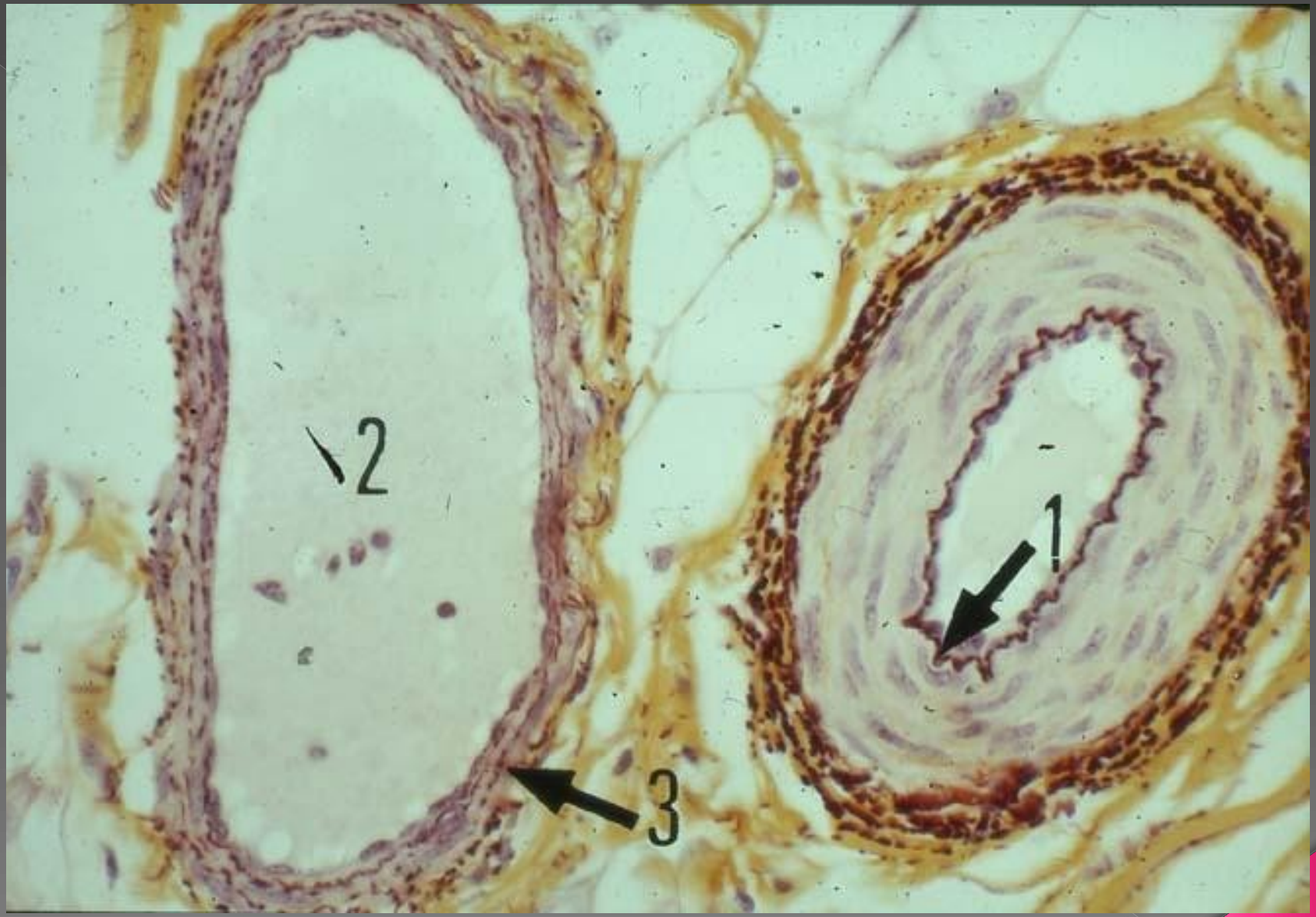
2. Les veines fibreuses : l'intima est doublée par une couche conjonctivo – fibreuse. Exemple: veines intracrâniennes indéformables.

3. Les veines fibro – élastiques : ont des parois qui se distinguent par :

- des lames élastiques rubanés, anastomosées au contact de l'endothélium.
- des faisceaux collagènes disposées en plan concentriques(veines supra cardiaques).

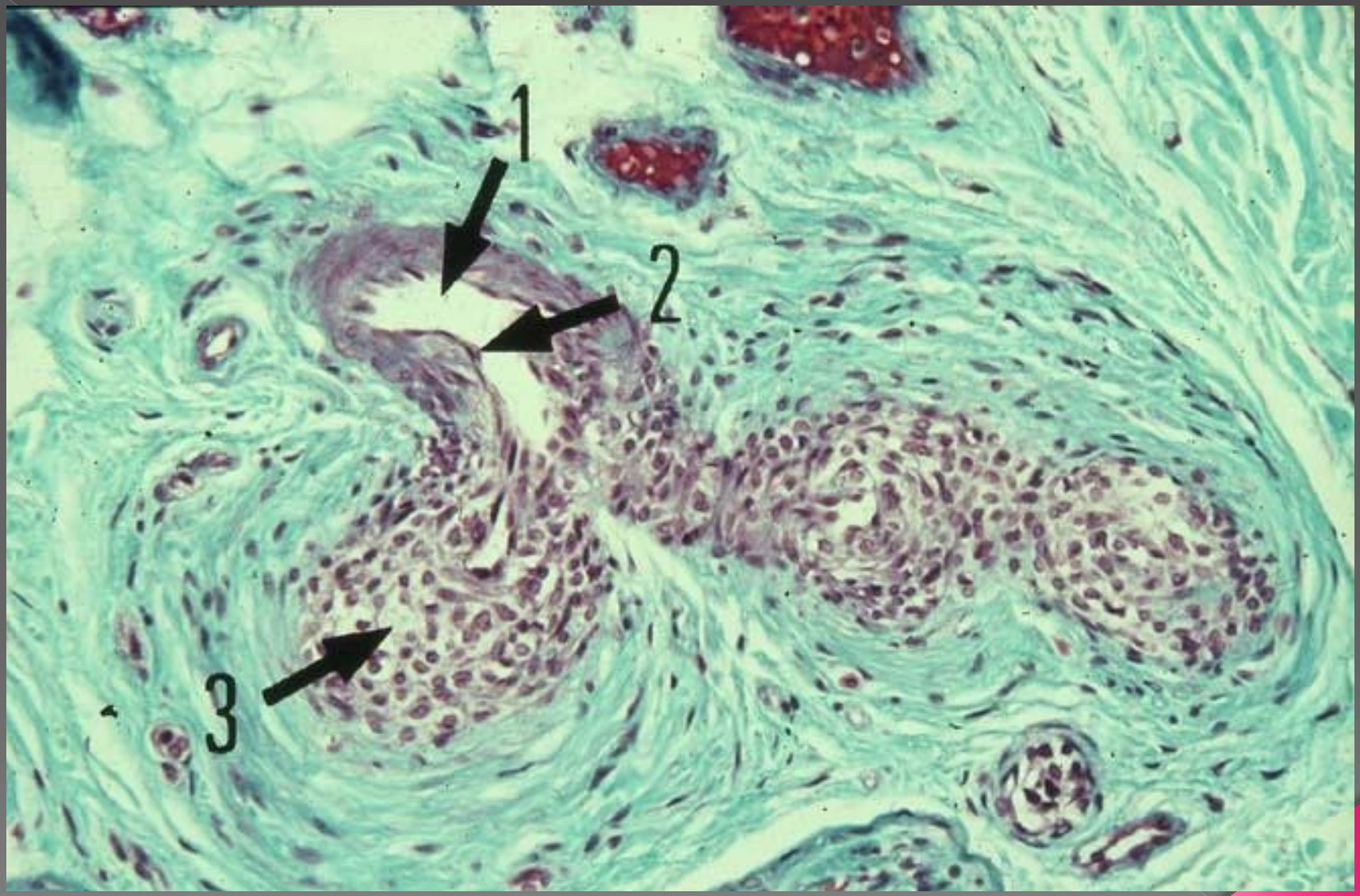
- Les grosses veines de la partie inférieure du corps sont munies de valvules disposées par pairs et adossées par leur face médiane.

- Les valvules sont formées par un replis de l’intima qui recouvre un axe conjonctivo – élastique dense avec quelques fibres musculaires lisses provenant de la média et orientées perpendiculairement à l’axe du vaisseau.



Une coloration à l'orcéine souligne d'autres différences entre artère et veine. En 1, la limitante élastique interne de l'artère est bien marquée. La media artérielle est pauvre en conjonctif et par conséquent pauvre en fibres élastiques. Pour la veine, en 2, aucune limitante élastique n'est particulièrement soulignée. La media, en 3, contient des fibres élastiques, témoignant de la forte composante conjonctive à ce niveau.

Anastomoses artério – veineuses



Dans la peau, le glomus est une jonction artério-veineuse. En 1, la lumière du vaisseau glomique est bordée par un endothélium, 2, et en 3, par un manchon de cellules à caractère musculaire, très claires et tourbillonnaires. Il aide à la thermorégulation: ouvert, il court-circuite la circulation de l'artère vers la veine ; au contraire, si sa lumière est fermée, le sang est dévié vers les capillaires sanguins.

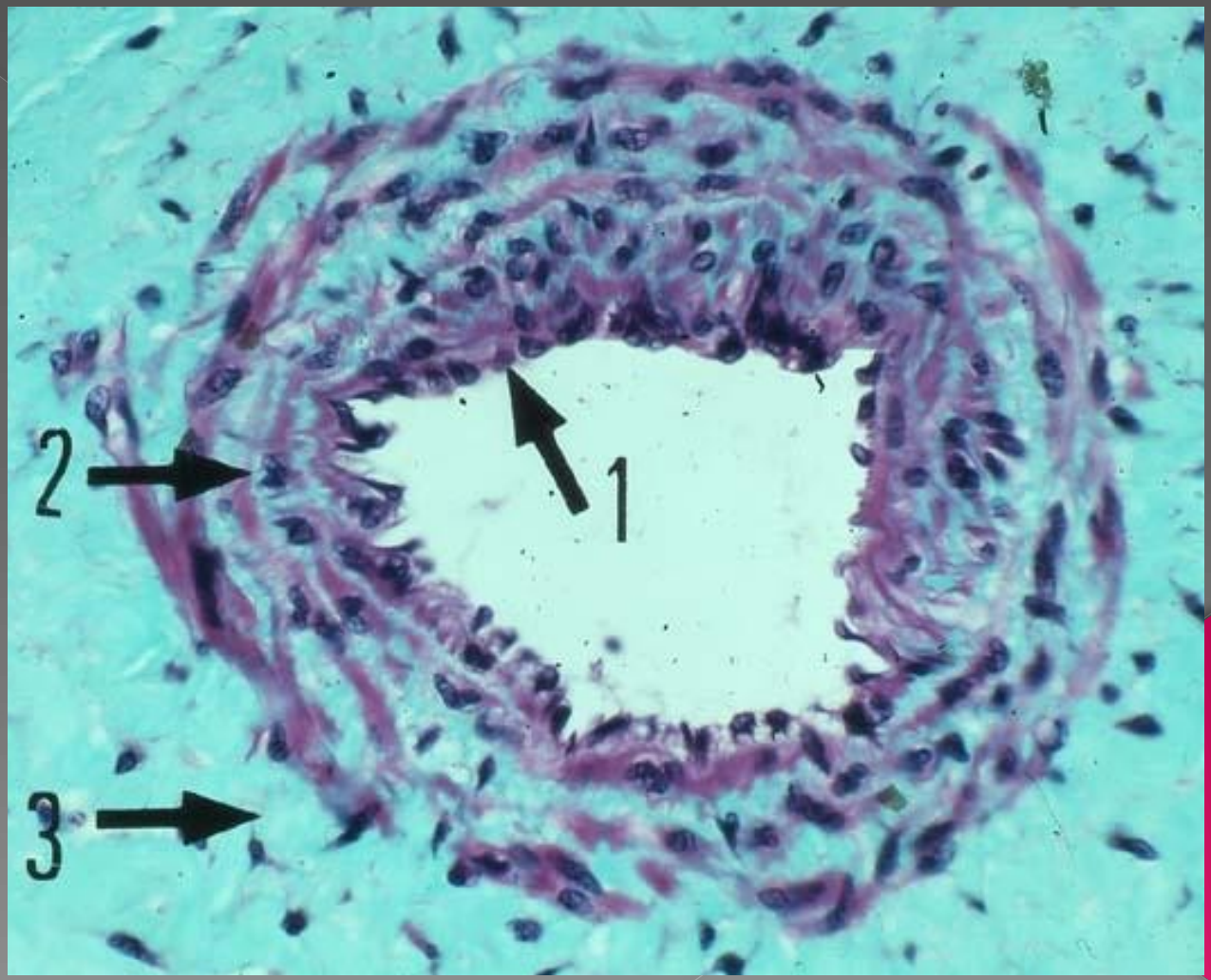
La paroi veinulaire apparait mal individualisé avec:

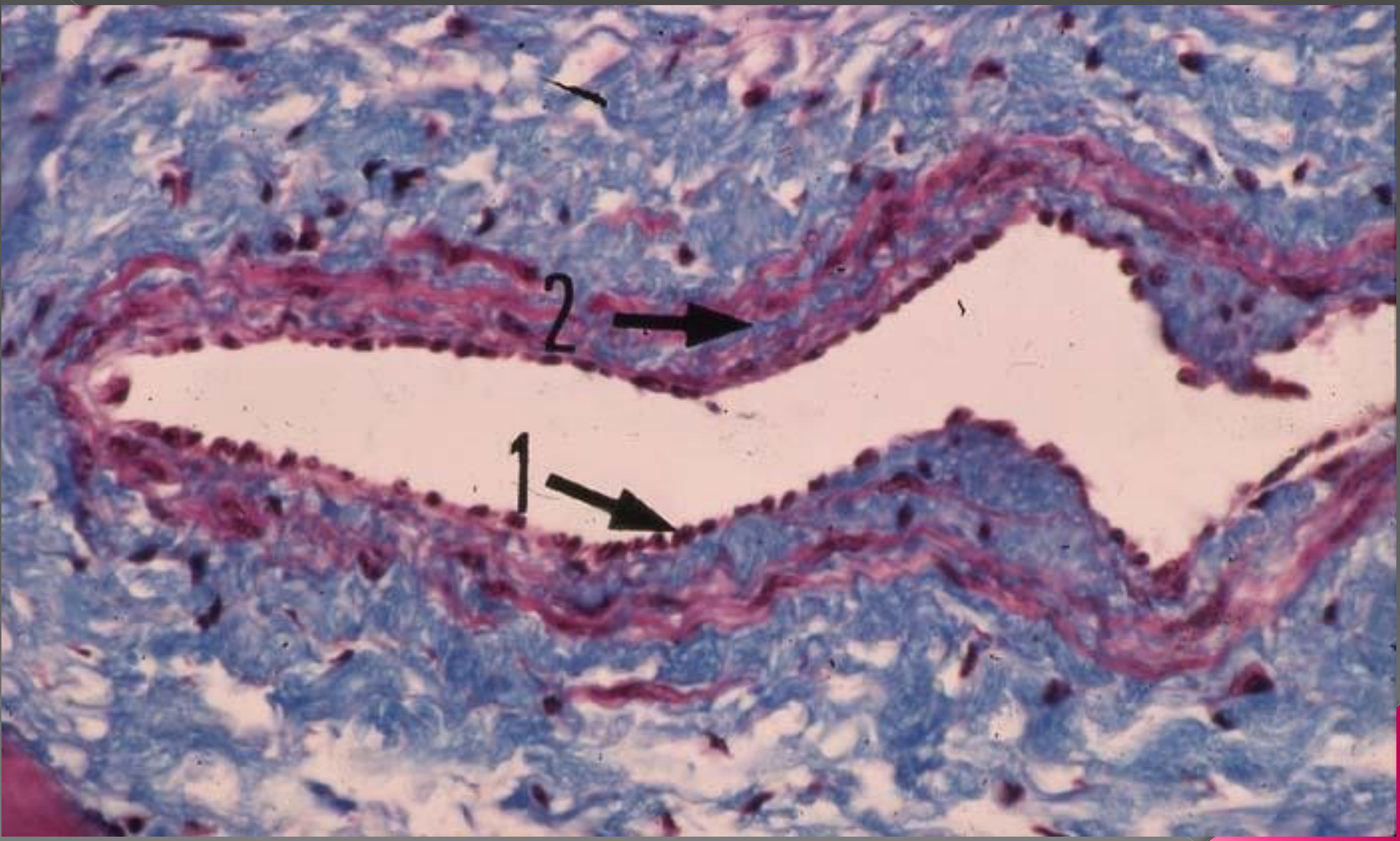
- un endothélium.

- une couche conjonctivo – élastique.

- quelques fibres musculaires lisses plus ou moins importantes (selon le diamètre de la veinule).

Autour de l'endothélium en 1, une paroi épaisse caractérisant une veine. Trois couches sont bien individualisées dans la paroi veineuse: en 1, l'intima, en 2, la média où l'on trouve en proportions équivalentes cellules musculaires lisses et tissu conjonctif et en 3, l'adventice.





Détail d’une veine en section longitudinale : en 1, dans l'intima, les noyaux endothéliaux ne font pas protrusion dans la lumière ; en 2, la média se caractérise par une participation équivalente de cellule musculaires lisses et de tissu conjonctif qui se mélangent.

Les capillaires sanguins sont des vaisseaux de calibre microscopique (5 à 30 µm), anastomosés en réseaux.

•Ils représentent le siège des échanges entre le sang et les tissus (rôle nourricier).

Les réseaux capillaires se classent en trois catégories:

•1- le réseau capillaire intercalé entre une artériole et une veinule (réseau capillaire pulmonaire).

•2- le réseau porte-artériel, intercalé entre une artériole afférente et une artériole efférente (glomérule du corpuscule de Malpighi du néphron)

•3- le réseau porte-veineux, intercalé entre une veinule afférente et une veinule efférente (réseau porte entre la veine centro – lobulaire et la veine porte).

Sur le plan histologique, on distingue deux types capillaires:

1. Les capillaires typiques: représentés par les:

a. Les capillaires de jonction, unissant l'artériole à la veinule.

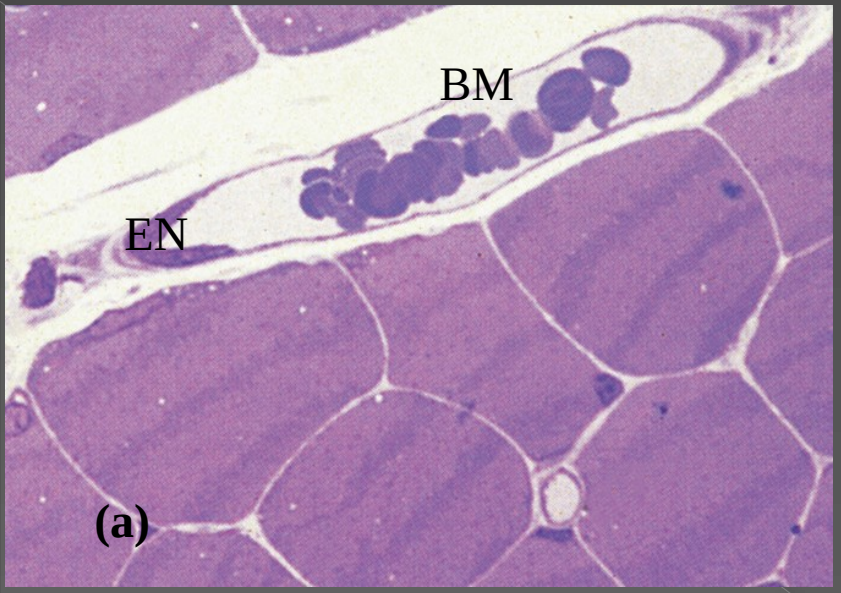
b. Les capillaires vrais, nés de l'artériole ou du capillaire de jonction.

La paroi du capillaire typique comprend:

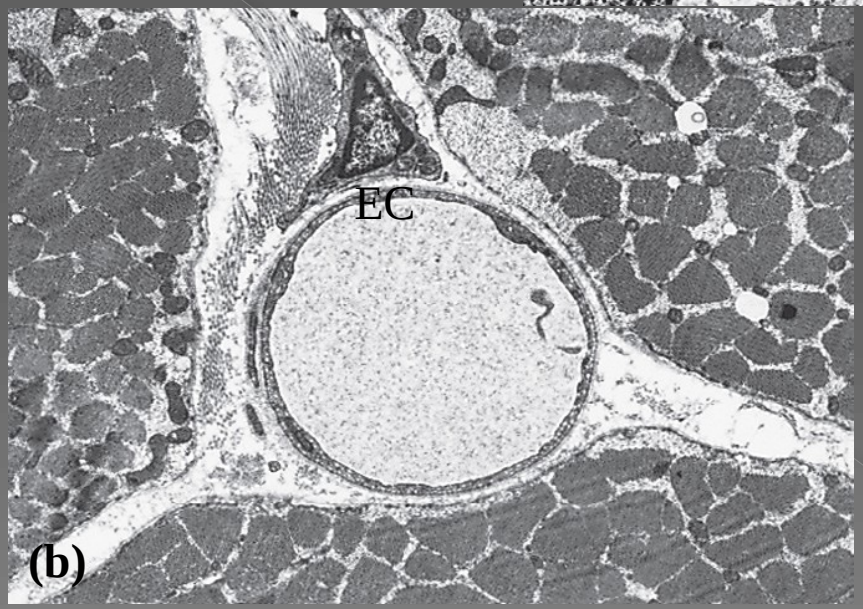
a. un endothélium formé de cellules aplaties avec un noyau saillant. En général cet endothélium est continu mais il peut être discontinu par la présence de pores libres ou diaphragmés.

b. une membrane basale, continue, mucco-poly-sacharidique, doublée parfois par des fibres de réticuline.

c. des formations périthéliales comprenant des cellules mésenchymateuses au sein d'un feutrage de fibres de réticuline.







Capillary. (a) An epoxy resin section stained with toluidine blue of a capillary in longitudinal section. The wall is composed almost entirely of thin basement membrane (BM), the endothelial cytoplasm lining its internal surface not being visible at this magnification. An endothelial cell nucleus (EN) can be seen at one end. A similar but smaller capillary is seen in transverse section (arrow) between individual muscle fibres. (b) Electron micrograph of the capillary arrowed in (a). At this low magnification, the endothelial cytoplasm (EC) is just visible, but the basement membrane is indistinct. (c) High-power electron micrograph of part of the capillary wall showing the basement membrane (BM), endothelial cytoplasm (C) and anchoring junction (J) between the cytoplasm of adjacent endothelial cells.

2. Les capillaires atypiques sont:

- Les capillaires embryonnaires à paroi syncytiale.
- Les capillaires sinusoïdes à paroi discontinue dépourvue de MB.

La vascularisation pulmonaire

Le système artériel et veineux pulmonaire est un système à basse pression → la structure de ses vaisseaux diffère considérablement de celle de la circulation systémique.

Les branches proximales de l'artère pulmonaire sont des artères élastiques.

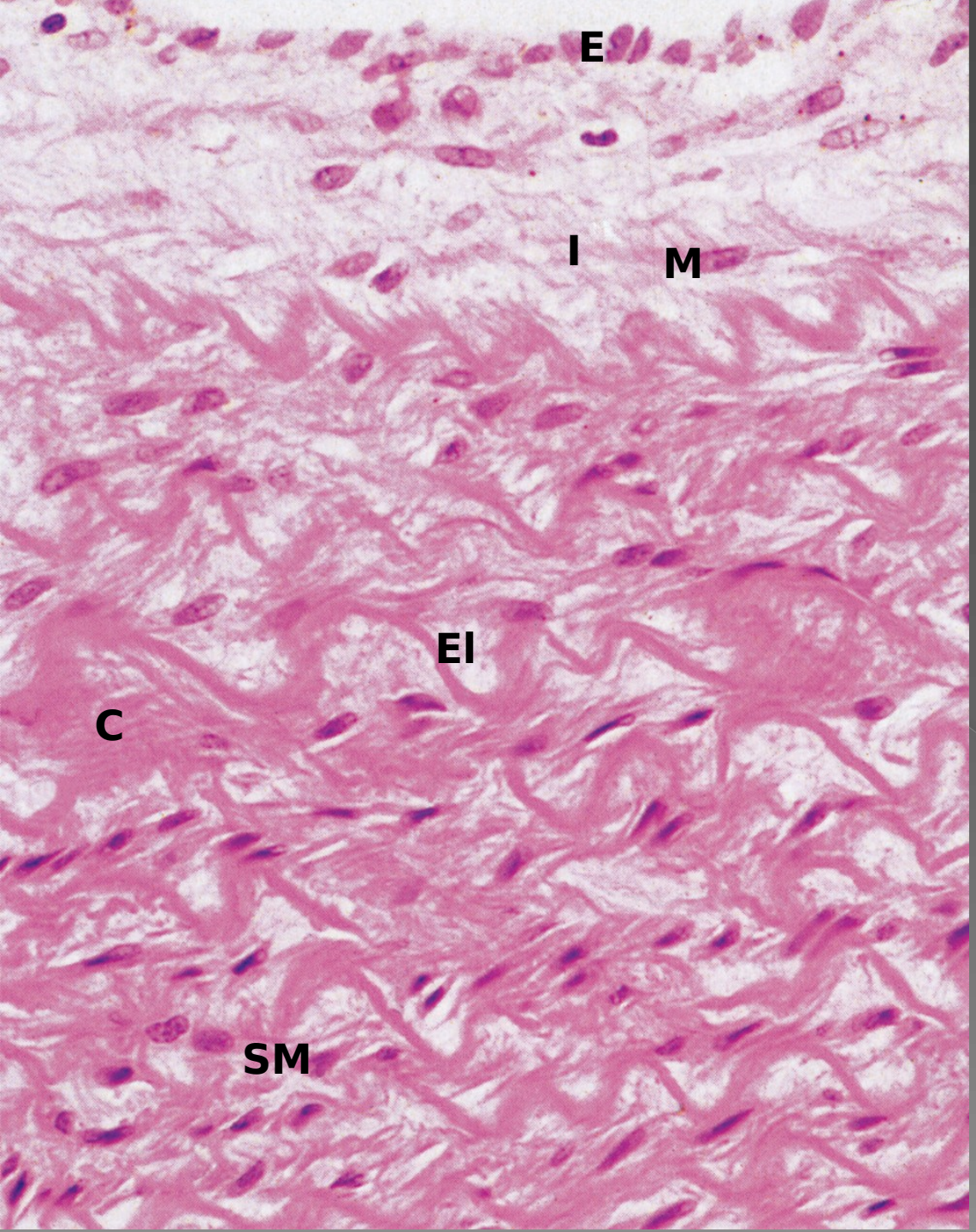
De l'anneau valvulaire pulmonaire jusqu'aux branches intra-pulmonaires au niveau où les bronches perdent leurs plaques cartilagineuses pour devenir des bronchioles, les artères pulmonaires sont des artères élastiques.

Ces artères ont trois composants principaux :

• Une intima étroite d'une seule couche d'endothélium reposant sur une couche étroite de fibres de collagène et de myofibroblastes rares.

• Une média de plusieurs couches de fibres élastiques, irrégulières et fragmentées dans le tronc pulmonaire et les artères pulmonaires principales, mais plus régulières et intactes dans les branches périphériques. Entre les fibres élastiques se trouvent des cellules musculaires lisses et du collagène.

• Lames élastiques composées de fibres s'étendant longitudinalement qui forment des brins plats et interconnectés de différentes largeurs. Cette orientation particulière est probablement une adaptation pour contrer les forces d'étirement lors de l'expansion pulmonaire. Dans l'aorte, qui est exposée à un étirement circonférentiel pendant la systole, les fibres élastiques sont circonférentielles.



Artère pulmonaire élastique d'un enfant. Endothélium (E), myofibroblastes rares (M) dans l'intima étroite (I), média épaisse composée de lamelles alternées assez régulièrement organisées de fibres élastiques (El) et de cellules musculaires lisses intermédiaires (SM) et de collagène (C) . L'élastique est facilement visible car les lamelles sont si épaisses.

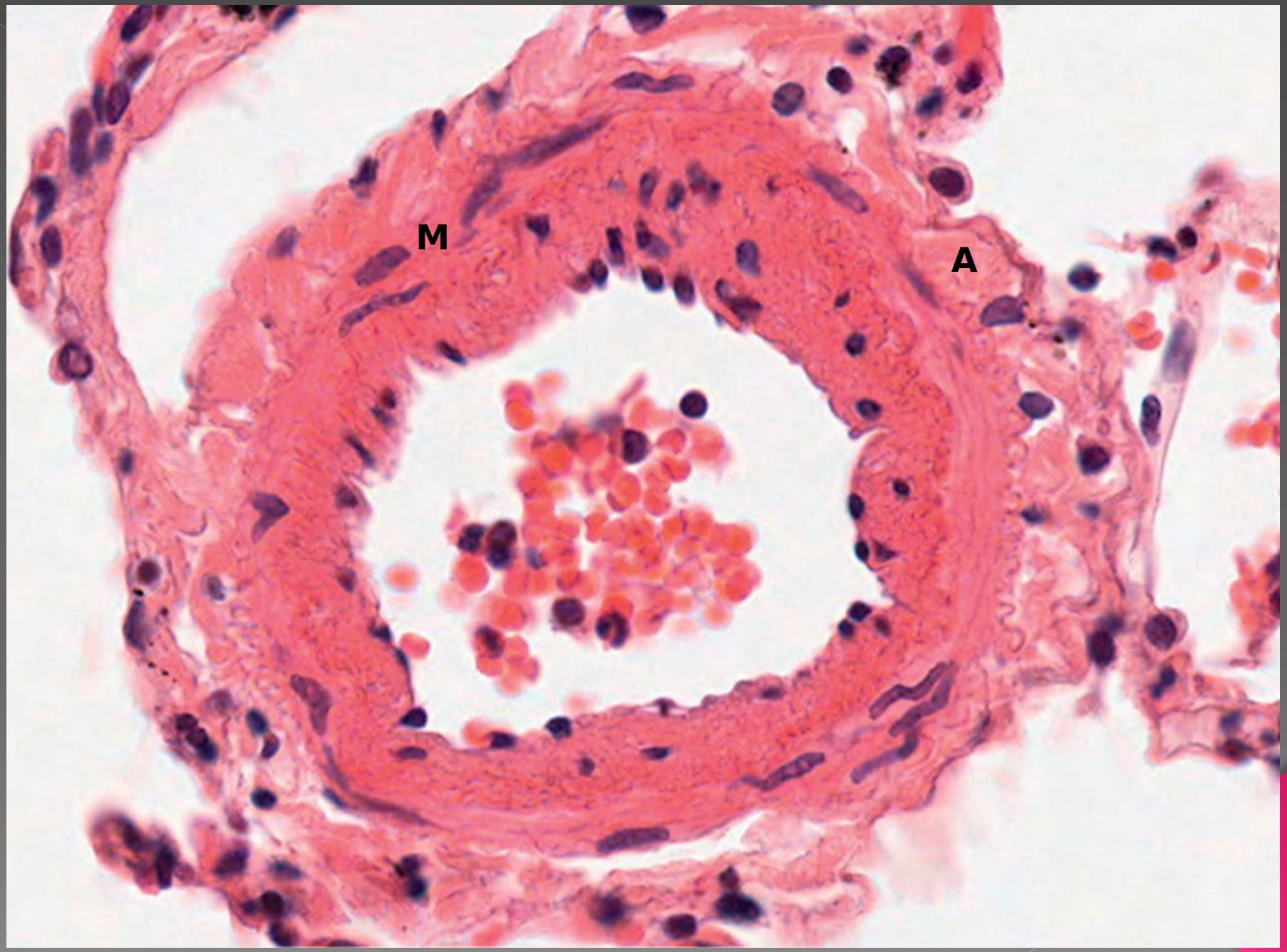
Les artères pulmonaires distales sont des artères musculaires.

Vers la jonction bronchique / bronchiolaire, les lames élastiques médiales disparaissent en grande partie et les artères se musclent. Ces artères continuent de suivre les bronchioles jusqu'aux bronchioles terminales et respiratoires, mais dégagent également des artères surnuméraires comme branches latérales.

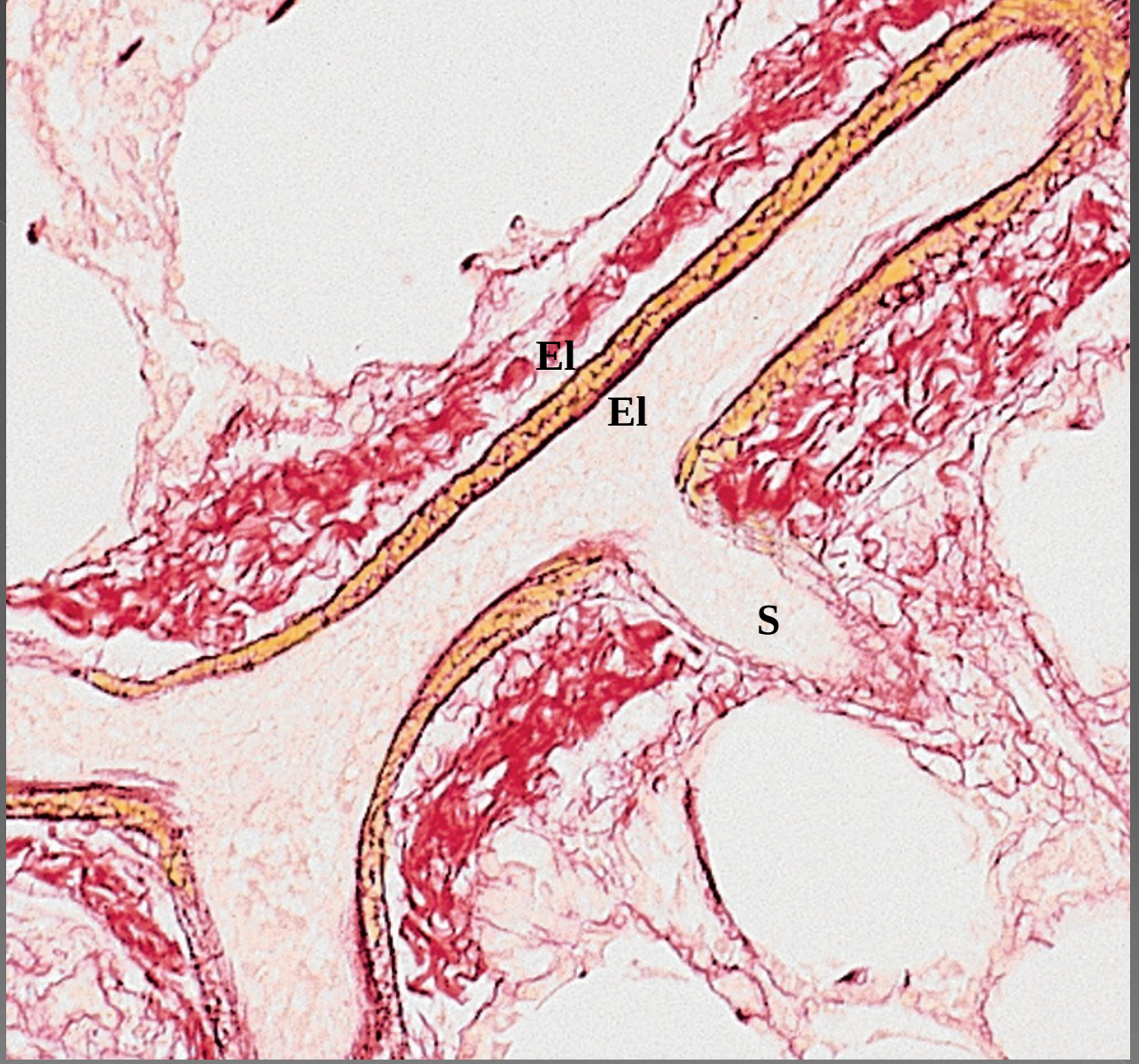
La média de l'artère pulmonaire musculaire est composée en grande partie de muscle lisse à orientation circulaire **(Fig. 10.19a)** et occasionnellement de fibres de collagène et élastiques. Le tissu élastique stratifié organisé est confiné à des lames élastiques internes distinctes.

La ramification continue des artères pulmonaires musculaires produit des vaisseaux de plus en plus petits avec des alésages plus étroits et des parois plus minces, en raison de la diminution du muscle lisse dans la média (Fig. 10.19b). La couche musculaire devient discontinue et disparaît finalement, le vaisseau étant alors appelé « artériole pulmonaire » (Fig. 10.19c).

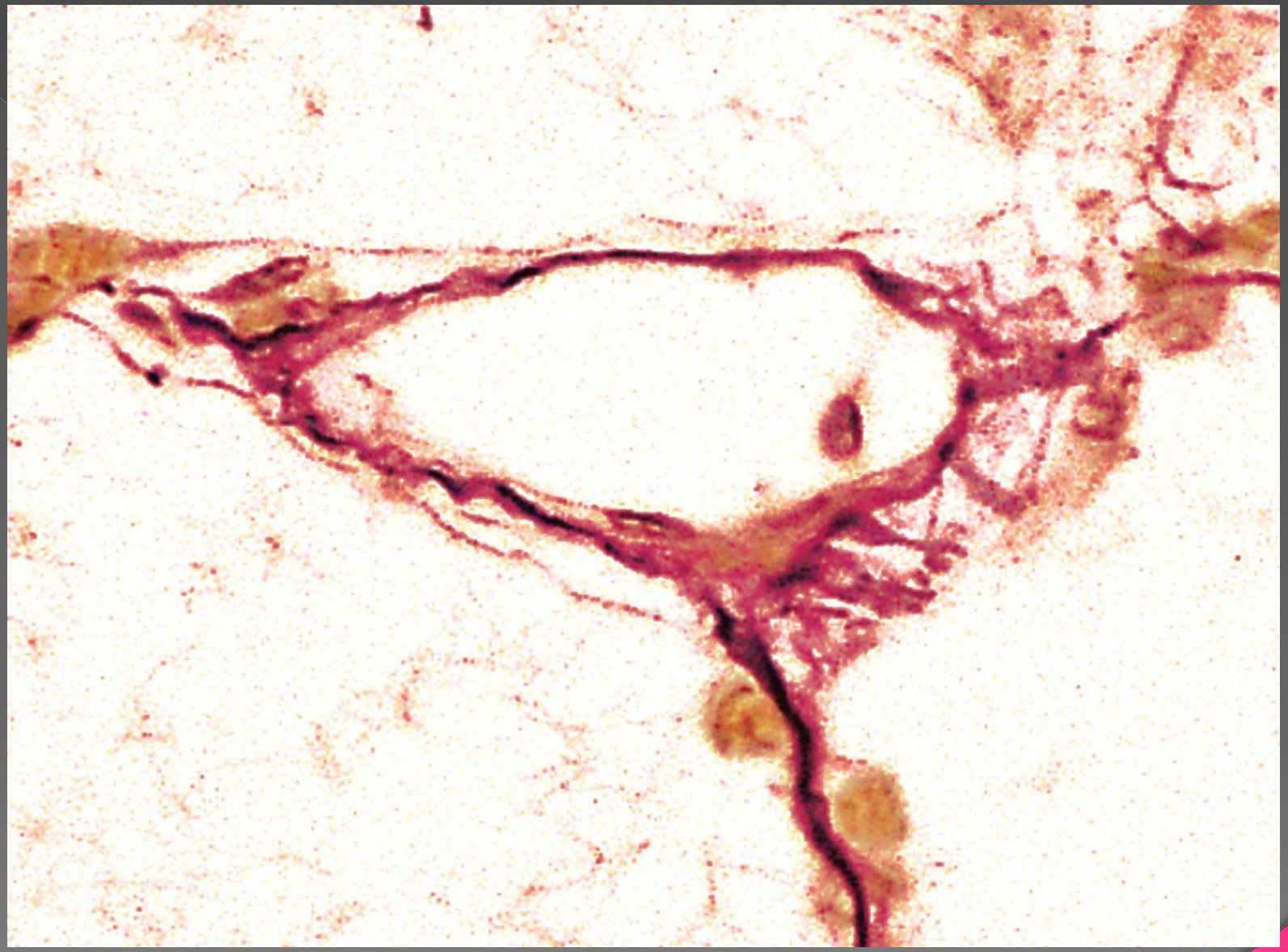
Les artérioles sont difficiles à distinguer des veinules. Les capillaires alvéolaires sont discutés à la figure 10.16.



Artère pulmonaire musculaire colorée avec H&E. Noter la média (M) et l'adventice (A).



Artère pulmonaire musculaire plus petite colorée par la méthode élastique de van Gieson pour montrer la média (M) située entre deux lames élastiques distinctes de coloration foncée (EL). En plus de dégager une branche surnuméraire latérale (S), cette artère se bifurque en deux vaisseaux aux parois artérielles moins bien formées.



Une petite artériole pulmonaire. Il s'agit d'un vaisseau à paroi mince ressemblant à une petite artère pulmonaire à partir de laquelle la média musculaire entre les deux lames élastiques a disparu. Des vaisseaux de transition avec seulement un reste occasionnel de la média musculaire disposée en spirale peuvent parfois être identifiés.

Les vaisseaux lymphatiques

Le système lymphatique draine la lymphe des espaces conjonctifs de certains tissus et organes, selon un calibre croissant :

- Capillaires lymphatiques.
- Veinules lymphatiques.
- Veines ou troncules lymphatiques.
- Troncs lymphatiques, qui débouchent dans les veines sous claviculaires.

La veine lymphatique rappelle la veine sanguine : On y distingue trois tuniques mal individualisées:

•1-une intima réduite à un endothélium.

•2-une média.

•3-une gaine musculo-élastique.

Sur une coupe longitudinale de la veine lymphatique, on reconnait des valvules doubles, simples replis de l'intima et orientés selon le sens du courant.

•La paroi du capillaire lymphatique est constitué d'un simple endothélium.

•La paroi de la veinule lymphatique est mince:

•-un endothélium.

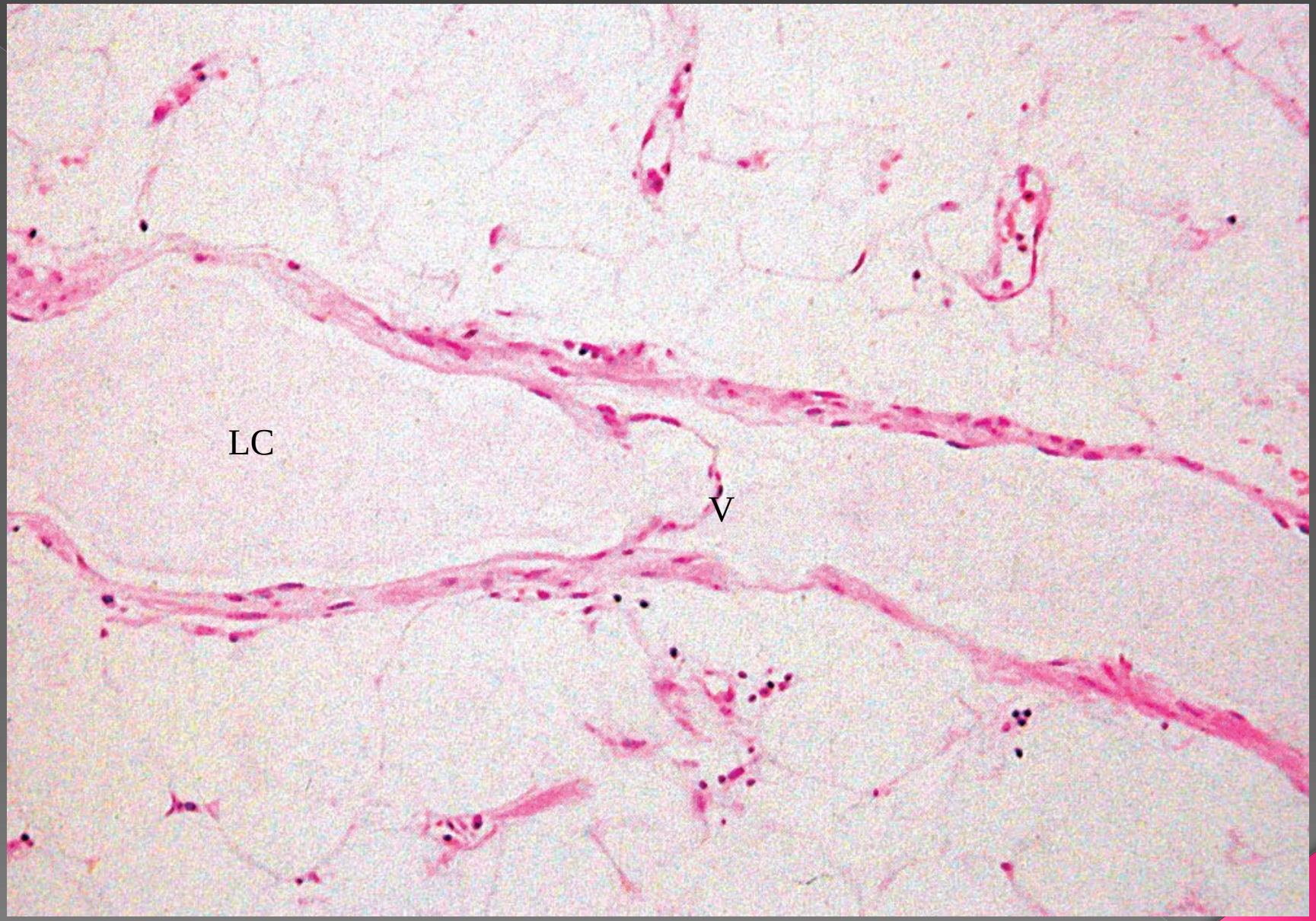
•-une couche fibro-élastique réduite.

•La paroi du tronc lymphatique présente trois tuniques:

•-une intima.

•-une média conjontivo-musculaire.

•-une adventice conjonctivo-élastique.



Lymphatic capillary. Micrograph showing a large lymphatic capillary (LC) containing pale pink-staining lymph. Note the delicate flap-like valves (V) controlling the direction of flow.

Stem Cells and the Heart

Human cardiac stem cells have been identified, isolated and shown to differentiate into cardiomyocytes, smooth muscle cells, or endothelial cells both *in vitro* and *in vivo*.

These studies → hope that stem cell methodologies can in the future be used to regenerate damaged heart tissues in clinical settings.

MERCI